



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 2

DISEÑO DE EXPERIENCIAS GAMIFICADAS EN EL AULA

CICLO FORMATIVO

GAMIFICACIÓN E INNOVACIÓN CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 **NEFCO**
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
DATOS GENERALES DEL CURSO.....	5
OBJETIVO DE CICLO.....	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO.....	5
OBJETIVO DEL CURSO.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	6
TEMA 1.....	7
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	8
1.1. Diferencia entre actividad gamificada y experiencia gamificada.....	10
1.1.1. Definición de conceptos.....	10
1.1.2. Cuadro Comparativo y de Aplicación Pedagógica.....	11
1.2. Herramientas de Simulación en el ámbito educativo	13
1.2.1. Simulación educativa.....	13
1.2.2. Simulaciones STEM.....	14
1.3. Experiencias inmersivas con herramientas de Realidad Aumentada y Virtual	19
1.3.1. Conceptualización de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada.....	19
1.3.2. Desarrollo de su propio entorno VR y AR.....	21
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	30
TEMA 2.....	31
ACTIVIDAD INMERSIVA	32
2.1. Estrategias Prácticas De Aplicación	34
2.1.1. Soluciones y estrategias.....	34
2.2 Integración Con El Plan De Desarrollo Curricular.....	36
2.2.1 Articulación con su Plan de Desarrollo Curricular.....	36
2.3 Soluciones estratégicas: Vinculación del sistema de puntos con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.....	41
2.3.1 Estructura de evaluación en Bolivia.....	41
2.3.2 Problemas identificados con el sistema de evaluación.....	42
2.3.3 Sistema de puntos alineado a dimensiones	42
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	45
TEMA 3.....	47
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	48
3.1 Uso pedagógico de la Inteligencia Artificial.....	50

3.1.1 Explorar GEMS de Gemini.....	50
3.1.2 Creación de un GEM personalizado.....	52
3.2 Ingeniería de Prompts para generar narrativas, reglamentos, juegos y rúbricas de evaluación gamificadas en segundos.....	56
3.2.1 ¿Qué es la ingeniería de PROMPTS?.....	56
3.2.2 Enfoque pedagógico progresivo en la creación de PROMPTS.....	57
3.3 Diseño y Creación avanzada de actividades y juegos educativos con IA.....	59
3.3.1. Creación de actividades interactivas con Gemini + Canvas.....	59
3.3.2. Creación de juegos con Canva.....	63
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	67
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	69
GLOSARIO	70
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	71

PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este marco y contexto educativo actual, se asume la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y de alta calidad.

El material de formación que presentamos responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando:

- Contenidos organizados en función a los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas, que permiten aprender desde situaciones reales y de una manera activa y crítica.
- Secuencias gamificadas, y autogestionadas, para fortalecer los niveles de motivación y el desarrollo de competencias específicas.
- Guías para el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, orientadas a la investigación, la producción de materiales, y el impulso de los aprendizajes.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, promoviendo el fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

Gary Gómez Sánchez

COORDINADOR GENERAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

DETALLES GENERALES DEL CURSO

Ciclo Formativo Gamificación e Innovación con Inteligencia Artificial

CURSO 1

1

Uso y aplicación de herramientas y recursos digitales para la gamificación

CURSO 2

2

Diseño de experiencias gamificadas en el aula

CURSO 3

3

Evaluación y seguimiento en el aula gamificada

OBJETIVO DEL CICLO

Fortalecer las capacidades de los actores educativos en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas innovadoras basadas en gamificación, herramientas digitales e inteligencia artificial, promoviendo experiencias de aprendizaje motivadoras, participativas y contextualizadas que contribuyan a mejorar la calidad educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CICLO

°Identificar y aplicar herramientas y recursos digitales para la gamificación educativa, integrándose de manera pertinente en actividades de aprendizaje que promuevan la participación activa, la motivación y el uso significativo de la tecnología en el aula.

°Diseñar experiencias educativas gamificadas articuladas al currículo, incorporando elementos del juego, herramientas digitales e inteligencia artificial para generar procesos de aprendizaje activos, contextualizados y centrados en el participante.

°Aplicar estrategias de evaluación y seguimiento del aprendizaje en entornos gamificados, utilizando herramientas digitales e inteligencia artificial para analizar

resultados, generar retroalimentación oportuna y mejorar la toma de decisiones pedagógicas

OBJETIVO DEL CURSO

Diseñar experiencias de aprendizaje gamificadas contextualizadas, mediante el uso de herramientas digitales, estrategias pedagógicas innovadoras y la integración de IA, con el propósito de fortalecer la motivación, la participación activa y el desarrollo de competencias en las y los estudiantes, en coherencia con el Plan de Desarrollo Curricular y el sistema de evaluación del contexto educativo boliviano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

°Analizar las características, potencialidades y diferencias entre actividades gamificadas y experiencias gamificadas, así como el uso de herramientas digitales inmersivas (simulación, realidad aumentada y realidad virtual), comprendiendo su aplicación pedagógica en el aula.

°Identificar estrategias prácticas para la implementación de la gamificación en el aula, articulando los procesos de enseñanza y aprendizaje con el PDCr y el sistema de evaluación según normativa vigente.

°Diseñar experiencias gamificadas innovadoras integrando inteligencia artificial, mediante el uso de Prompts y herramientas digitales, orientadas al desarrollo de competencias y a la mejora del aprendizaje significativo en las y los participantes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

- Estructurar una experiencia gamificada completa vinculada a un contenido curricular.

- Desarrollar materiales de soporte (mapas, insignias, misiones) para la implementación en el aula.

- Realizar adaptaciones curriculares rápidas y efectivas para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales utilizando el apoyo de herramientas de IA y recursos visuales/auditivos.



TEMA 1. Uso de Herramientas para la Creación de Experiencias Inmersivas y Gamificadas

ACTIVIDAD INMERSIVA

"Misión Aula del Futuro"

Propósito:

Que las maestras y maestros diferencien entre una actividad gamificada y una experiencia gamificada mediante el uso de simuladores, realidad virtual y realidad aumentada, reflexionando sobre su aplicación pedagógica en el aula.

Desarrollo

Imaginemos una clase de Biología en una Unidad Educativa. La maestra, intenta explicar el funcionamiento del corazón humano. Dibuja en la pizarra, muestra láminas impresas y pide que lean el texto, pero los estudiantes no logran comprender cómo la sangre fluye por las válvulas. Se ven confundidos y poco a poco pierden el interés.

El Reto para la comunidad de aprendizaje:

En grupos, reflexionemos:

¿Cómo podemos hacer que lo invisible o abstracto se vuelva tangible para el estudiante dentro de las cuatro paredes del aula?

¿Qué pasaría si, en lugar de imaginar el corazón, pudieran "sostenerlo" en sus manos y ver sus latidos a través de su celular?

Socialicemos nuestras ideas sobre el poder de la inmersión.

Resultados

Generar reflexión crítica sobre las limitaciones de los recursos didácticos tradicionales ante contenidos complejos o abstractos.

Reconocer la necesidad pedagógica de integrar tecnologías inmersivas (RA, RV, Simuladores) como un puente didáctico para materializar lo invisible.

Motivar a la comunidad de aprendizaje a transformar la educación, promoviendo el asombro, la exploración directa y el aprendizaje vivencial en el contexto escolar.

Pregunta Provocadora

“¿Estamos usando la gamificación solo para entretener momentáneamente o realmente estamos transformando la manera en que las y los estudiantes aprenden?”

Puesta en Común

Dinámica: “Semáforo Pedagógico”

Cada equipo recibe tres tarjetas:

- Verde: Sí transforma el aprendizaje
- Amarillo: Depende de cómo se aplique
- Rojo: Solo entretiene

Los grupos deberán posicionarse y justificar su respuesta tomando en cuenta:

- El propósito pedagógico
- El rol del estudiante
- El nivel de participación
- La relación con el currículo
- El desarrollo de competencias

Conclusión del Facilitador

El facilitador orienta la reflexión final enfatizando que:

- Una actividad gamificada puede motivar rápidamente.
- Una experiencia gamificada transforma el proceso de aprendizaje.
- Las herramientas digitales no garantizan innovación por sí solas.
- El verdadero cambio ocurre cuando existe intención pedagógica, narrativa, participación activa y aprendizaje significativo.

Finalmente, cada participante escribe en una tarjeta:

“¿Qué experiencia inmersiva podría implementar en mi contexto educativo desde la próxima semana?”

1.1. Diferencia entre actividad gamificada y experiencia gamificada

Para implementar la gamificación con éxito, la maestra o maestro debe saber elegir el tipo de estrategia tomando en cuenta el tiempo disponible y el objetivo del Plan de Desarrollo Curricular (PDC) y los resultados esperados, no es lo mismo usar un juego para repasar, que convertir todo el trimestre en una aventura épica.

Por eso es importante saber que es una actividad gamificada y una experiencia gamificada, identificar sus diferencias, propósitos, como aplicarlas y en qué contexto, para que el aprendizaje del estudiante sea práctico y dinámico, garantizando la comprensión y el fortalecimiento del conocimiento del estudiante de acuerdo a sus capacidades y habilidades.

Figura 1. Actividad y experiencia gamificada.



TIP PEDAGÓGICO: La actividad es el "juguete"; la experiencia es el "mundo de juego". Como maestros, buscamos crear mundos donde el contenido del PDC sea la herramienta para sobrevivir y triunfar.

Fuente: Elaboración propia con Gemini 3Flash.

1.1.1. Definición de conceptos

Actividad gamificada:

La actividad gamificada se enfoca en el "qué" y consiste en un juego interactivo donde los estudiantes deberán superar desafíos y resolver acertijos relacionados con el contenido específico a aprender. Se incluyen elementos como puntos, niveles y recompensas para motivar la participación y el aprendizaje activo.

Ejemplos:

Ejemplo 1: Asignar 10 puntos por entregar una tarea a tiempo, usar un quiz en clase, o dar una insignia al completar un módulo de capacitación.

Ejemplo 2: Realizar un Kahoot o un Quizziz al finalizar un tema de Geografía para repasar capitales. Es divertido, pero termina cuando se apaga la pantalla.

¿Cuándo utilizar una actividad gamificada?

- Reforzar contenidos avanzados durante la clase
- Evaluar rápidamente un contenido en específico
- Motivar momentáneamente haciendo una actividad divertida

Experiencia Gamificada:

Se enfoca en el “cómo” y consiste en un proceso completo de aprendizaje diseñado como un sistema de juego, donde todo el curso o unidad o el trimestre: tiene lógica gamificada, incluye una narrativa, un sistema de progresión y un cambio en la identidad del estudiante convirtiendo la formación en un viaje de descubrimiento.

Ejemplos:

Ejemplo 1: En Ciencias sociales los estudiantes no sólo repasan capitales, son “Embajadores Plurinacionales” en una cumbre diplomática que dura tres semanas. Para ganar su “Visa de Sabiduría” (evaluación), deben cumplir misiones diarias, recolectar sellos en su pasaporte y superar retos de oratoria.

Ejemplo 2: El curso de Ciencias Naturales entra en la misión “Operación Amazonía”. Durante todo el mes, el aula es un centro de investigación. Cada tarea entregada es “oxígeno” para su base. Al final del mes, si acumulan suficiente oxígeno (puntos), el “Jefe de Misión” (Maestra o Maestro) otorga una certificación oficial de “Guardianes de la Selva”.

¿Cuándo utilizar una experiencia gamificada?

- Desarrollar competencias y transformar el aprendizaje pasivo en activo
- Fomentar pensamiento crítico para aplicarlo en situaciones de la vida diaria.
- Mejorar la motivación a largo plazo dividiendo el contenido en tareas diarias más pequeñas y manejables.
- Generar aprendizaje significativo para lograr una comprensión profunda, duradera y aplicable de los conocimientos aprendidos.

1.1.2. Cuadro Comparativo y de Aplicación Pedagógica

Tabla 1. Cuadro comparativo.

Actividad Gamificada	Experiencia Gamificada	¿En qué contexto del aula emplearlas?
Uso puntual de elementos del juego (puntos, ranking, recompensas).	Diseño integral basado en narrativa, retos, niveles, progresión y propósito.	Actividad gamificada: cuando se requiere motivar rápidamente o reforzar contenidos específicos. Experiencia gamificada: cuando se busca desarrollar competencias de manera integral.

Actividad Gamificada	Experiencia Gamificada	¿En qué contexto del aula emplearlas?
Se centra en la motivación extrínseca (premios, competencia).	Integra motivación intrínseca (propósito, desafío, autonomía).	Actividad: Al inicio o cierre de clase para activar o evaluar. Experiencia: Durante el desarrollo de unidades o proyectos educativos.
Generalmente es breve y aislada.	Es continua, estructurada y planificada a largo plazo.	Actividad: Sesiones cortas o momentos específicos. Experiencia: Secuencias didácticas o proyectos trimestrales.
No necesariamente está vinculada al currículo de forma profunda.	Está alineada con objetivos, competencias y evaluación del PDC.	Actividad: Refuerzo de contenidos puntuales. Experiencia: Desarrollo de aprendizajes significativos articulados al currículo.
Herramientas Digitales rápidas (Kahoot, Quizziz, Plickers) o juegos de mesa simples.	Ecosistemas (ClassDojo, Genially) combinados con tableros físicos y reglamentos.	Actividad: En clases presenciales o virtuales como una pausa activa o competencia sana. Experiencia: En unidades educativas donde se quiere vincular el currículo con la vida real y los valores (SER).
Baja complejidad de diseño.	Alta complejidad pedagógica y planificación.	Actividad: Cuando el docente inicia en gamificación. Experiencia: Cuando el docente domina estrategias didácticas innovadoras.
Participación momentánea.	Participación sostenida y compromiso continuo.	Actividad: Mantener atención en momentos específicos. Experiencia: Mejorar la motivación a largo plazo.
No siempre genera aprendizaje profundo.	Promueve aprendizaje significativo y desarrollo de competencias.	Actividad: práctica o repetición. Experiencia: aplicación, análisis y creación (niveles superiores).

Fuente: Elaboración propia.

Actividad

Para verificar si logró comprender la diferencia entre actividad gamificada y experiencia gamificadora resuelve la siguiente actividad:

<https://gemini.google.com/share/cc7d81fbb5a3>

1.2. Herramientas de Simulación en el ámbito educativo

1.2.1. Simulación educativa

El proceso de aprendizaje a través de la práctica puede ser compleja debido a varios factores como:

- Los estudiantes pueden ser expuestos a posibles accidentes al estar en contacto con el objeto de estudio o manipulación de químicos.
- No todas las unidades educativas cuentan con laboratorios, reactivos o materiales necesarios para realizar prácticas con los estudiantes.
- Al realizar las prácticas en un entorno real los estudiantes no pueden repetir el proceso varias veces hasta lograr comprender el proceso.

Estos problemas se ven solucionados al implementar el uso de herramientas tecnológicas como las simulaciones para recrear entornos y procesos reales de manera virtual y segura, permitiendo que el estudiante desarrolle habilidades, comprenda conceptos abstractos y pueda repetir los procesos las veces necesarias.

La simulación es una herramienta tecnológica que permite recrear de manera virtual y detallada un sistema o proceso real, en el ámbito educativo permiten recrear situaciones reales o complejas en entornos virtuales.

Existen simuladores para diferentes áreas de educación y la vida diaria que pueden facilitar la práctica inicial del estudiante o el manejo de componentes complejos o equipos caros, desde un ordenador o celular, por ejemplo:

- Para las áreas de ciencias están simuladores como STEM online o PHET que tienen diferentes experimentos interactivos para su interacción y análisis.
- Para áreas como matemáticas están simuladores como Khan Academy o Geogebra que además de interactuar con gráficas a partir de ecuaciones, figuras geométricas o ejercicios prácticos también tiene sistema de evaluación para medir su avance.
- Para áreas como geografía están simuladores como Google Earth que gracias a las tomas satelitales se genera un globo virtual simulando el mundo y su cartografía.

Existen muchos otros simuladores con funciones específicas para artes, música, química, etc., que con una buena consigna inicial con preguntas problematizadoras y el respectivo seguimiento durante la interacción, permitirá que la o el estudiante pueda comprender el ejercicio o problema que está realizando y no solo eso, sino que también sienta el interés y la curiosidad de explorar más en la herramienta generando un ambiente autodidáctico.

1.2.2. Simulaciones STEM

En STEM OnLine pone a disposición cientos de recursos educativos online gratuitos para la educación en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Todos los recursos se pueden usar directamente en el navegador, sin necesidad de instalar software adicional, lo que facilita el acceso inmediato al aprendizaje interactivo tanto para maestras y maestros como para las y los estudiantes.

Paso 1: Ingreso al Simulador

Para poder acceder a las diferentes simulaciones, debe ingresar al siguiente enlace: <https://stemonline.tech/es/inicio/>, donde podrá visualizar las simulaciones organizadas por áreas de conocimiento:

Figura 2. Interfaz de Simulaciones STEM.

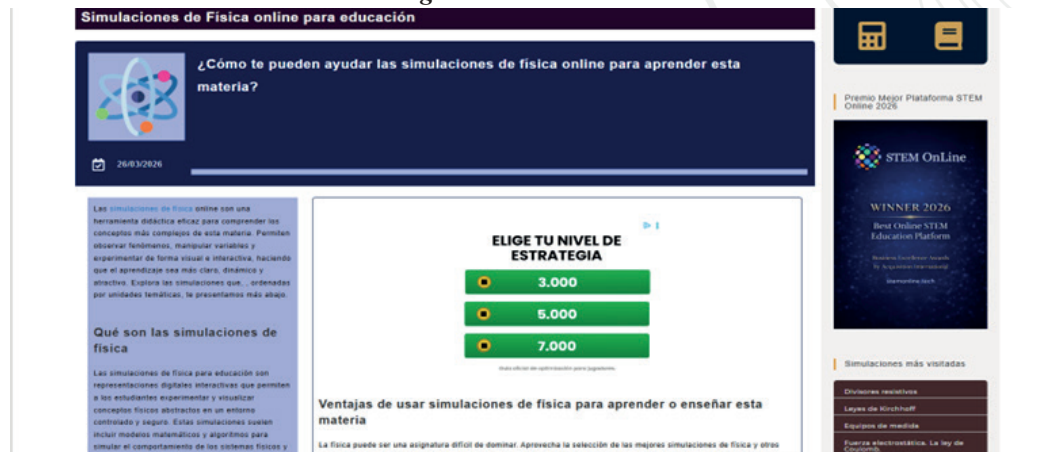


Fuente: Elaboración propia Simulaciones STEM. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Paso 2: Navegación en la página

Una vez dentro de la página puede ingresar haciendo clic al área requerida donde podrá visualizar conceptos y ventajas sobre el uso de las simulaciones en esa área en específico:

Figura 3. Áreas de STEM.



Fuente: Elaboración propia Simulaciones de Física. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Si se desliza a la parte inferior encontrará los diferentes temas de esa área para su uso, solo haciendo clic sobre el tema de su interés:

Figura 4. Unidades temáticas en STEM.



Fuente: Elaboración propia Unidades temáticas de Física. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Paso 3: Interacción con la simulación

Una vez seleccionada la interacción ingresará a la página donde encontrará en la superior conceptos sobre la temática a desarrollar:

Figura 5. Actividad en STEM.



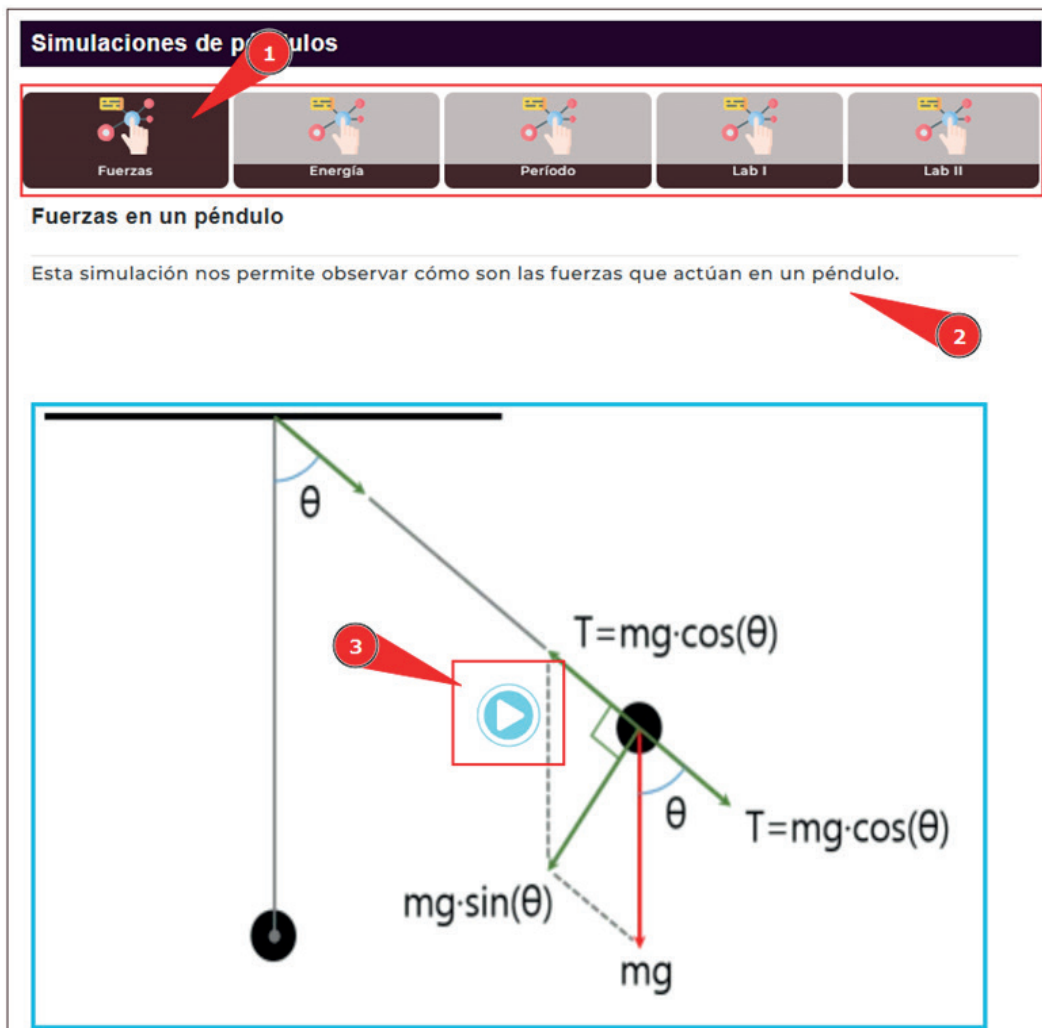
Fuente: Elaboración propia Péndulos. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Si se desliza a la parte inferior podrá encontrar la simulación para empezar a interactuar,

1. Dependiendo del tema seleccionado encontrará diferentes simulaciones para una mejor comprensión.
2. Al seleccionar cualquiera de ellas se habilitará una descripción sobre la simulación y cómo funciona.

3. Debajo de la descripción cargará la simulación y tendrá la opción de darle clic en el ícono de play para iniciar.

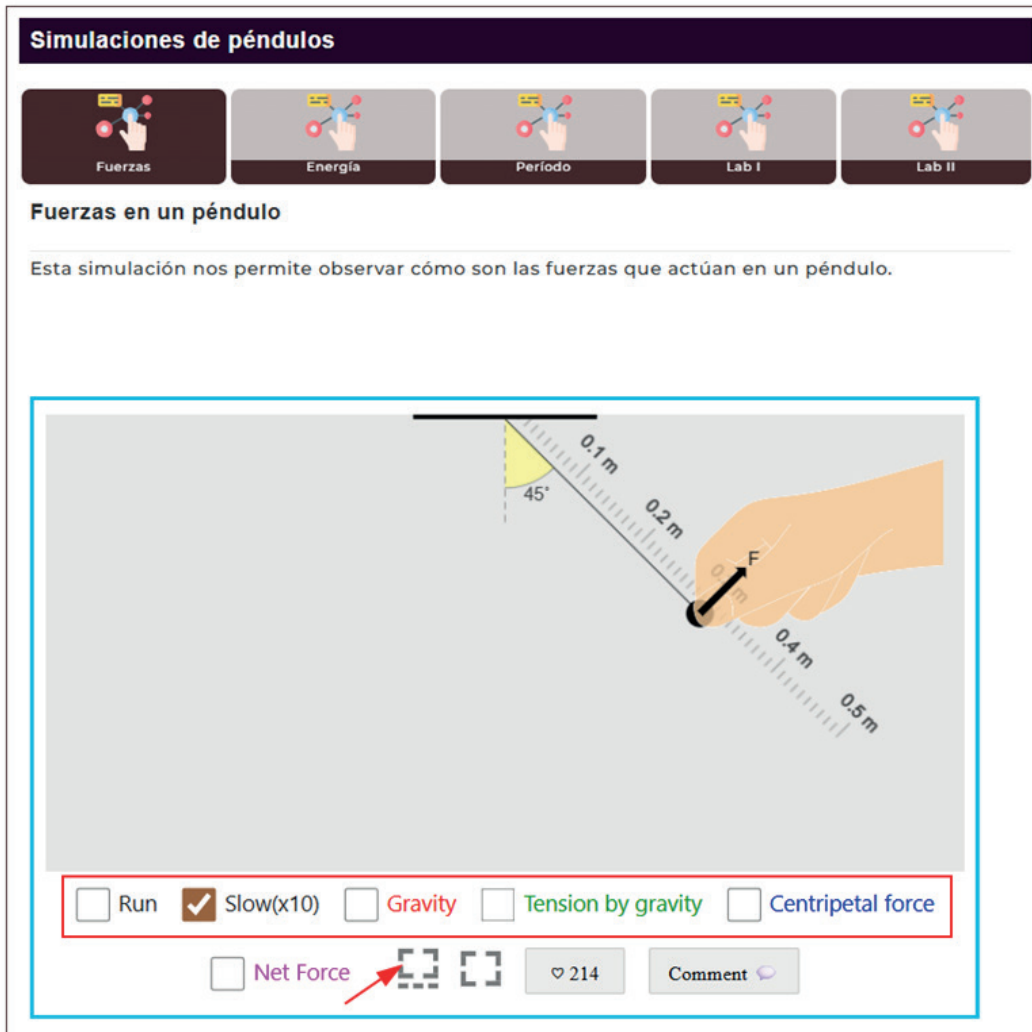
Figura 6. Simulador interactivo.



Fuente: Elaboración propia Simulaciones de péndulos. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Al momento de hacer clic en el Play se habilitarán las opciones para que pueda interactuar con el experimento, lo primero para una mejor interacción, seleccione el ícono inferior para habilitar pantalla completa:

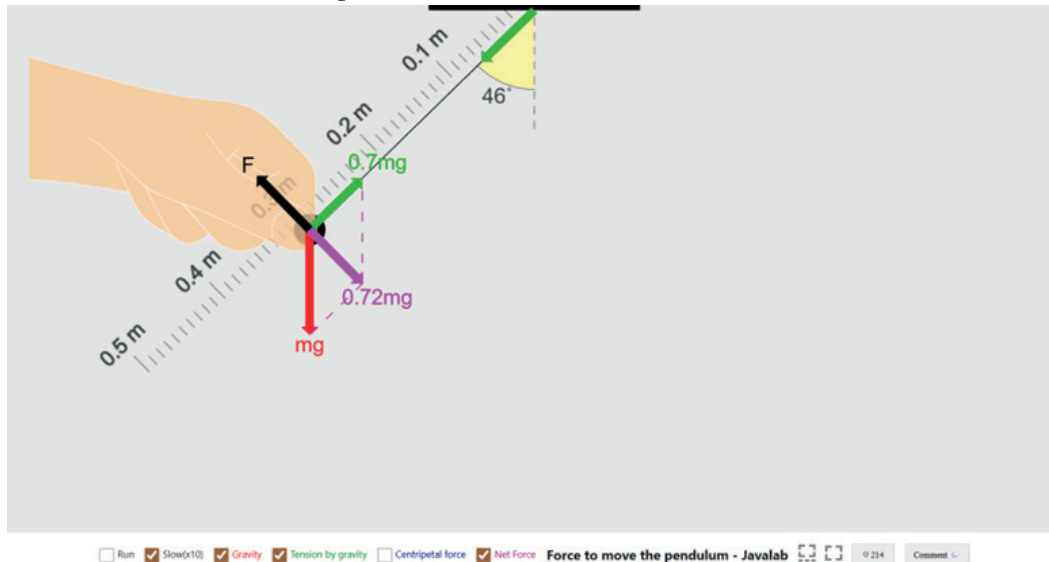
Figura 7. Opciones de interacción en el simulador.



Fuente: Elaboración propia Simulaciones de péndulos. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Una vez en pantalla completa puede iniciar la interacción, habilitando los botones inferiores y moviendo los elementos dentro de la simulación:

Figura 8. Interacciones con el simulador.



Fuente: Elaboración propia. Interacción con la simulación. <https://stemonline.tech/es/inicio/>.

Mientras interactúa con el elemento puede ir analizando lo observado y revisando los datos como la gravedad, tensión por gravedad y la fuerza neta según la distancia del péndulo del mundo inicial.

Actividad

Para articular lo aprendido interactúe con las diferentes simulaciones y luego cree una actividad gamificada detallada:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3. Experiencias inmersivas con herramientas de Realidad Aumentada y Virtual

1.3.1. Conceptualización de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada

El mundo está lleno de lugares variados y ricos en cultura, tradiciones, naturaleza, música y mucho más por explorar para adquirir mayor conocimiento, pero no siempre está al alcance de las unidades educativas; la visita a museos, planetarios o espacios naturales puede tener costes elevados, el acceso a laboratorios equipados o la interacción con elementos o animales de diferentes especies puede resultar complejo.

En la actualidad y con el avance de la tecnología, estas problemáticas se reducen de manera considerable a medida que las maestras y maestros se apoyan en herramientas tecnológicas que aportan a la exploración, dinámica e interacción de los estudiantes.

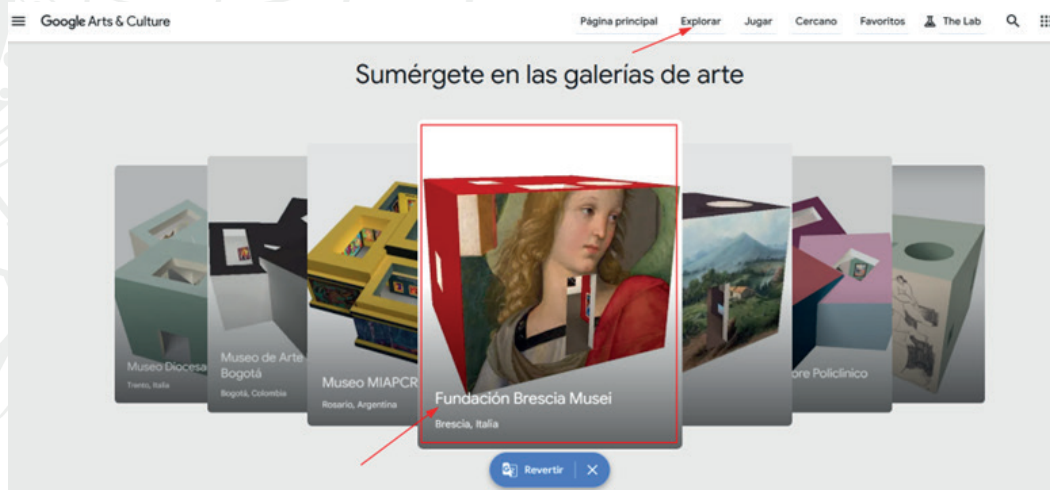
• Realidad Virtual:

La Realidad Virtual es una tecnología que sumerge completamente al usuario en un entorno digital generado por computadora, aislandolo del mundo real mediante dispositivos como gafas VR o simplemente con su dispositivo móvil o computadora:

Ejemplos: Tours virtuales de lugares históricos como la antigua Roma o museos de Arte como:

Google Arts y Cultura: <https://artsandculture.google.com/project/pocket-gallery?hl=es>, donde podrá seleccionar entre diferentes paseos por famosos museos:

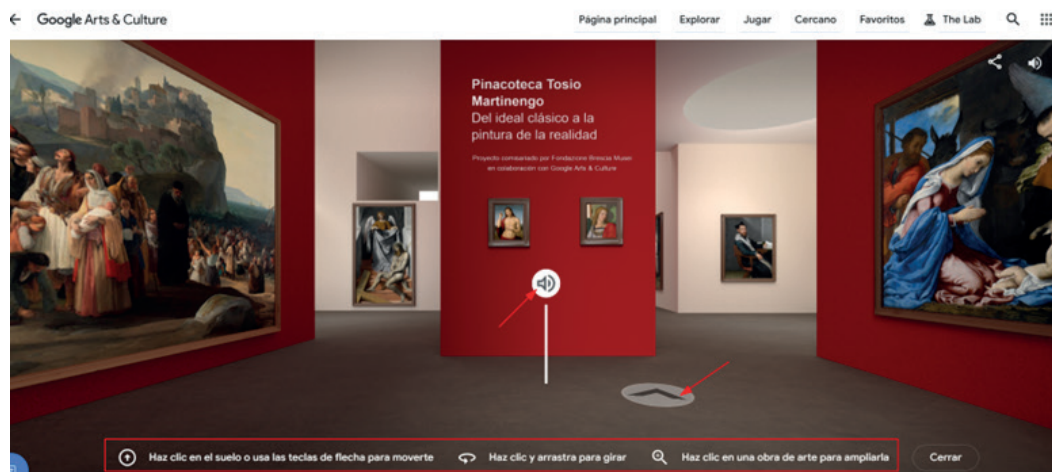
Figura 9. Museo guiado de Google Arts y Culture.



Fuente: Elaboración propia. Tours Virtual. <https://artsandculture.google.com/project/pocket-gallery?hl=es>.

Dentro podrá recorrer cada parte del museo, presionando la flecha y dirigiéndose hacia los cuadros, al seleccionar cada cuadro contará con información del mismo, además algunas tienen audios de guía para una mejor experiencia:

Figura 10. Interacción con el Museo virtual.



Fuente: Elaboración propia. Recorrido Virtual. <https://artsandculture.google.com/project/pocket-gallery?hl=es>

Actividad

Explora otra herramienta de realidad virtual, youtube VR: <https://www.youtube.com/channel/UCzuqhhs6NWbgTzMuM09WKDQ> y analiza su uso:

• Realidad Aumentada:

La realidad aumentada es una tecnología que combina elementos digitales (imágenes, sonidos, textos) en el mundo real, generalmente a través de dispositivos como smartphones, tablets o gafas especiales para enriquecerlo con información educativa.:

Ejemplo: Interacción con el cuerpo humano y los diferentes sistemas como Irsu Human Anatomy:

Figura 11. Interfaz de la aplicación Irsu Human.



Fuente: Elaboración propia. Human Anatomy 4D. Google Play.

Seleccione la opción AR y al iniciar al ser una aplicación gratuita saldrá una propaganda que al terminar habilitará la zona donde cargará el cuerpo humano clic en esa zona:

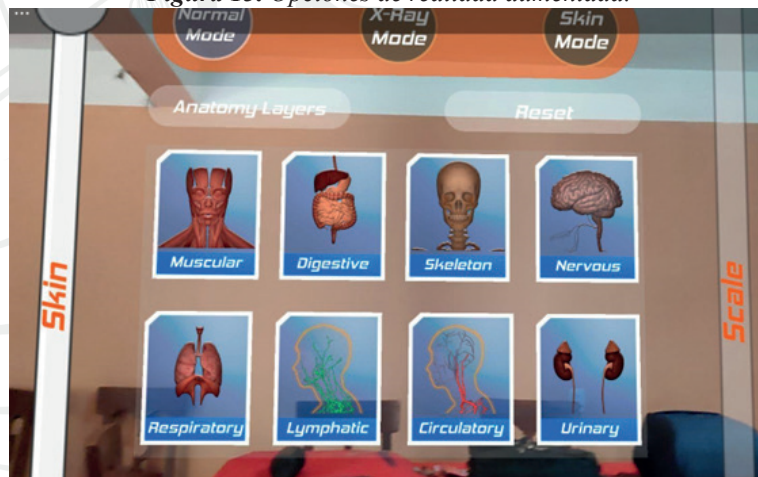
Figura 12. Activando zona para la realidad aumentada.



Fuente: Elaboración propia. Human Anatomy 4D. Google Play.

Se habilitará varias opciones del cuerpo humano que podrá ir habilitando, para seleccionar cada parte, músculo o hueso, en un entorno real:

Figura 13. Opciones de realidad aumentada.



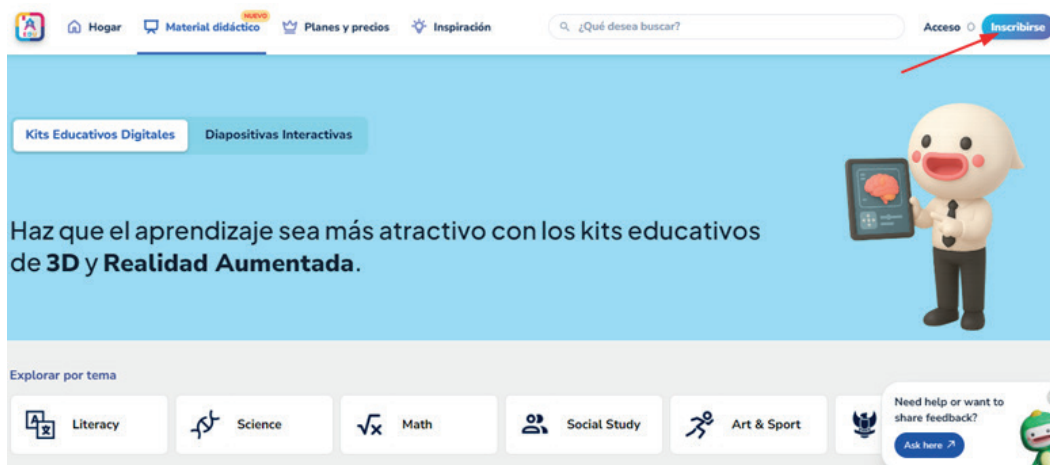
Fuente: Elaboración propia. Human Anatomy 4D. Google Play.

1.3.2. Desarrollo de su propio entorno VR y AR

Existen diferentes aplicaciones y plataformas con tecnología de realidad virtual como Museos virtuales de arte, Sistema Solar o de Realidad aumentada como el cuerpo humano o para dibujo, que están centradas en una sola área, y puede que no se adapte al contexto o requerimientos propios para desarrollar en su aula, es por eso que cada maestra o maestro con un poco de paciencia, práctica y detalle puede crear sus propios recursos AR y VR, a través de la plataforma ASSEMBLR EDU, que permite desarrollar fácilmente contenidos 3d y AR a partir de imágenes 2D y 3D, textos, videos y otras animaciones.

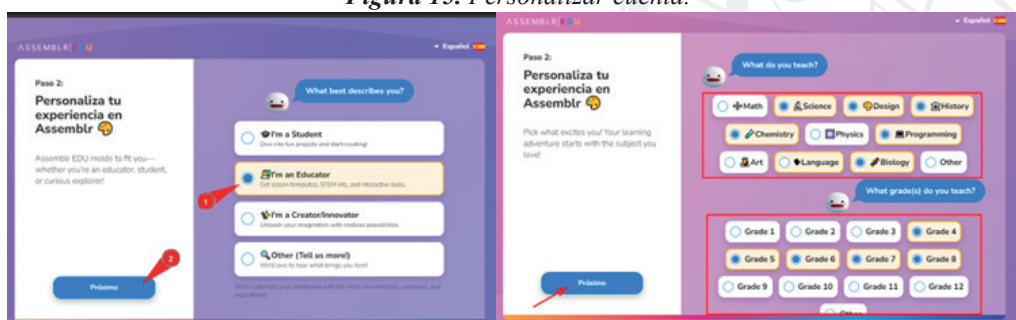
Paso 1: Ingreso a la plataforma y registro con Gmail

Para poder utilizar esta plataforma debe ingresar al siguiente enlace: <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits> y registrarse con su cuenta de Gmail:

Figura 14. Interfaz de Assembler.

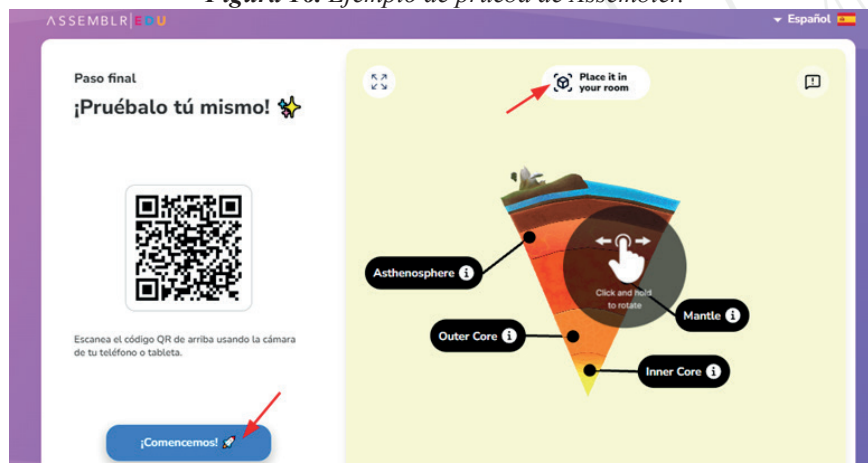
Fuente: Elaboración propia. Crear cuenta. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Una vez registrado con su cuenta debe responder ciertas preguntas para una interacción más personalizada con la plataforma, de acuerdo a su área y nivel:

Figura 15. Personalizar cuenta.

Fuente: Elaboración propia. Formulario de registro. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

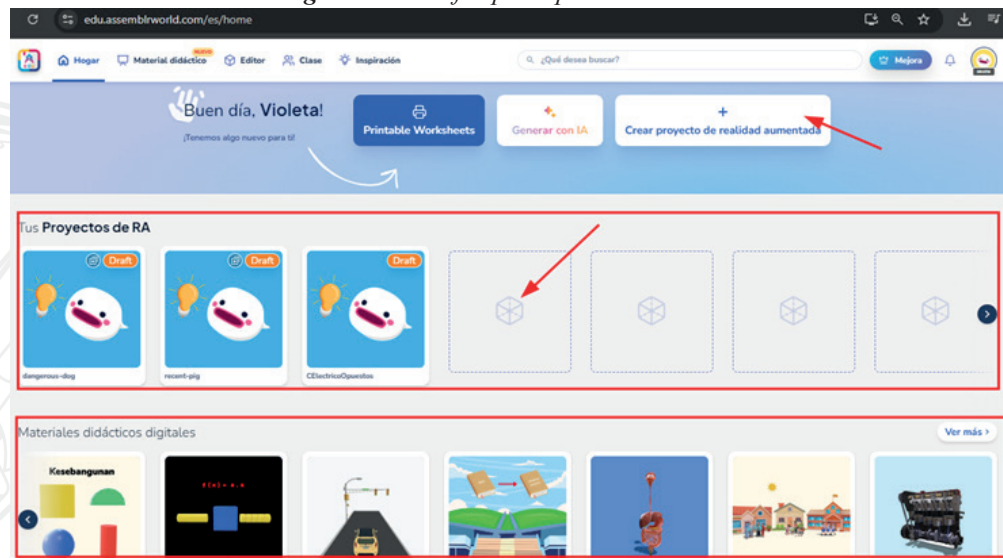
Una vez completado el formulario, se mostrará un proyecto demostrativo de lo que se puede hacer dentro de la plataforma, para que pueda ir interactuando con la interfaz VR haciendo clic en la imagen 3D para rotarla en diferentes direcciones, o también si escanea el QR desde su celular podrá probar la vista AR desde el ambiente en el que se encuentra:

Figura 16. Ejemplo de prueba de Assembler.

Fuente: Elaboración propia. Interacción VR. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Dentro de la interfaz, en la parte superior se muestra las opciones de creación, actualmente el uso de la opción con IA es de pago, pero con la opción de Crear proyecto de Realidad Aumentada puede fácilmente crear recursos dinámicos y completos:

Figura 17. Interfaz principal de Assembler.



Fuente: Elaboración propia. Crear proyecto. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Paso 2: Editor de Assemblr Edu

Lo siguiente es el editor para crear su proyecto, clic en Editor predeterminado que le da la libertad de crear su recurso a su gusto:

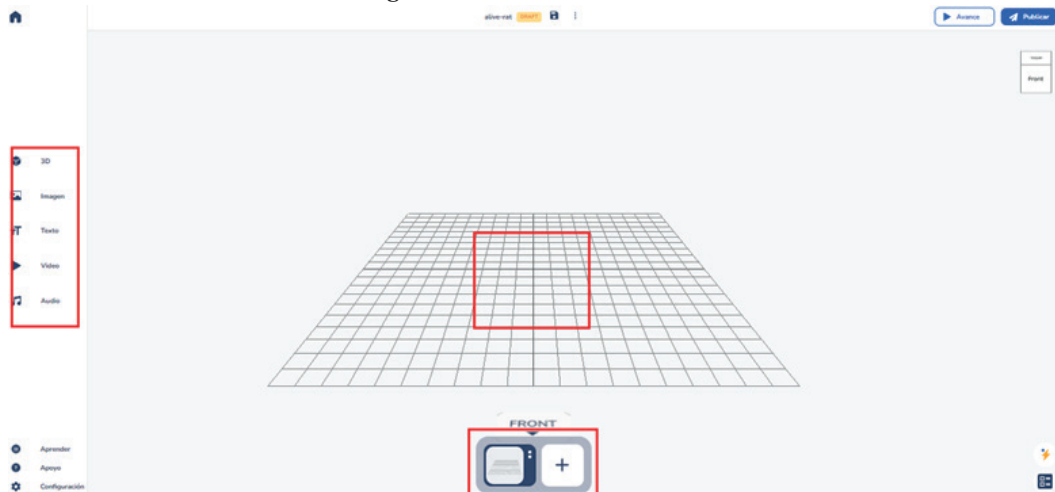
Figura 18. Editor predeterminado.



Fuente: Elaboración propia. Selección de Editor. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Dentro del editor se observa:

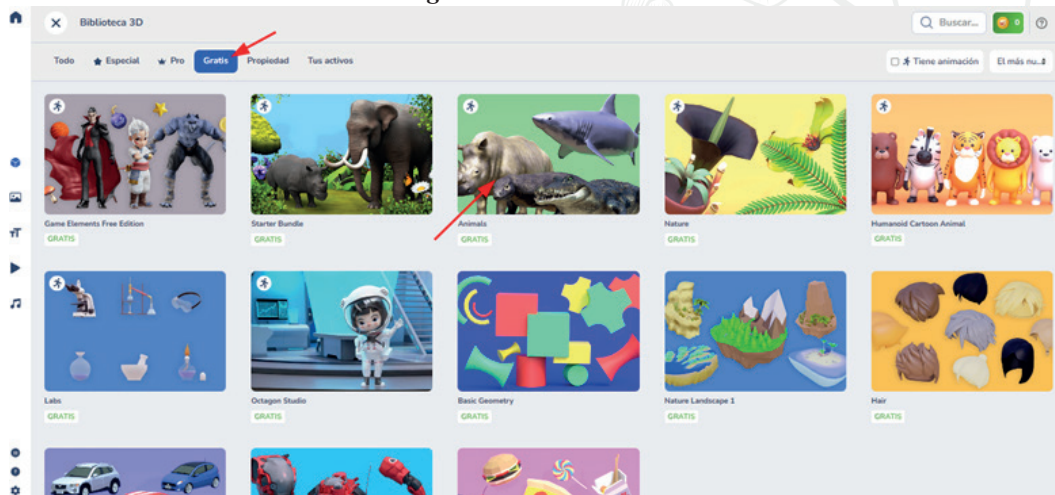
1. El lienzo es un sistema de coordenadas de 3 dimensiones y es donde se irán insertando los diferentes elementos como imagen, texto, video o música.
2. El panel de herramientas del lado izquierdo tiene las opciones para cargar los diferentes elementos al lienzo
3. Las capas de la parte inferior permiten añadir más de una interacción dentro de un mismo proyecto.

Figura 19. Editor de Assembler.

Fuente: Elaboración propia. Editor predeterminado. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Paso 3: Agregar elementos al lienzo

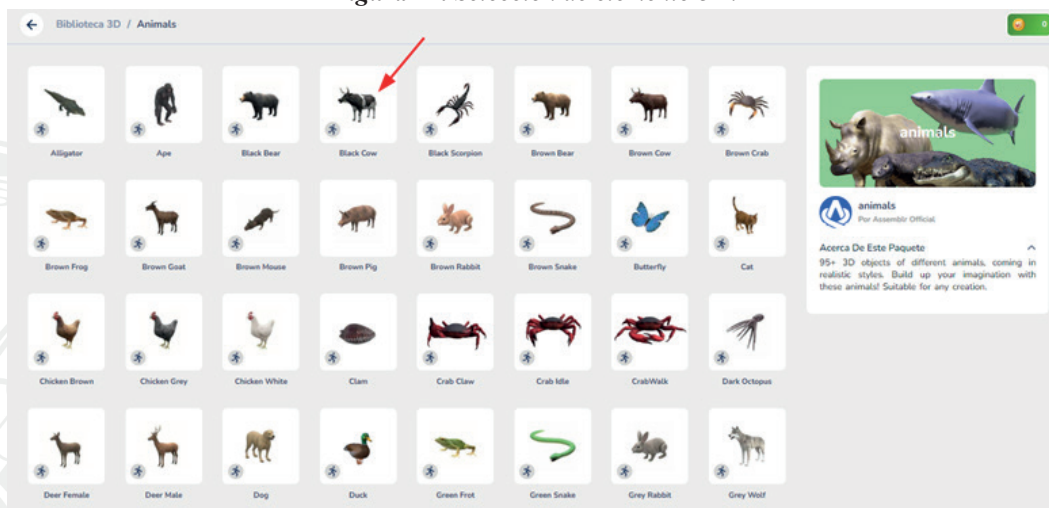
Al hacer clic en 3D se habilitará la siguiente ventana donde podrá visualizar las diferentes categorías de elementos en 3D, primero seleccionar la opción Gratis para que se filtren los elementos que se pueden utilizar libremente y de ahí seleccione la categoría.

Figura 20. Biblioteca 3D.

Fuente: Elaboración propia. Elementos 3D. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Dentro de la clasificación encontrará los elementos que puede agregar a su proyecto con solo hacer clic sobre el mismo.

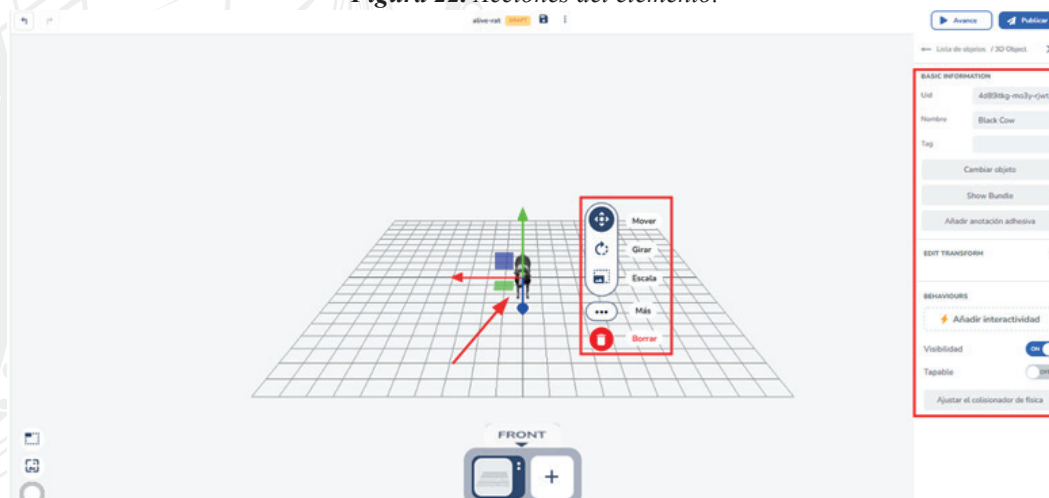
Figura 21. Selección de elemento 3D.



Fuente: Elaboración propia. Selección de elemento. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Ahora dentro del lienzo cada elemento habilitará un menú con acciones diferentes pero necesarias para que se visualice correctamente al publicarlo:

Figura 22. Acciones del elemento.

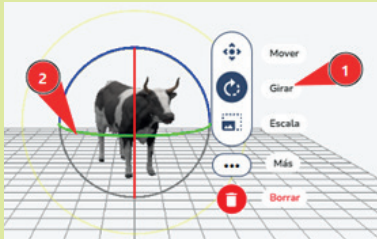
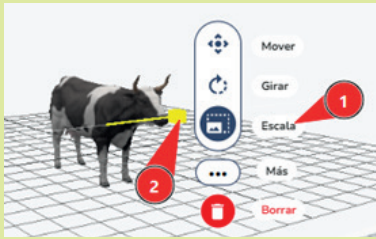


Fuente: Elaboración propia. Acciones del elemento. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Paso 4: Acciones de cada elemento

Tabla 2. Acciones de Assembler.

Acción	Imagen
Mover: Al seleccionar esta opción se habilitarán 3 flechas en diferentes direcciones para poder ubicar el elemento sobre el sistema de coordenadas, tomando en cuenta que esté sobre el lienzo y no con parte del elemento debajo del lienzo, con su cursor y con cada flecha mueva su elemento .	

Acción	Imagen
Girar: Al seleccionar esta opción se habilitarán líneas circulares, cada una al moverlas permitirán girar el elemento de arriba, abajo, derecha a izquierda y en diagonal.	
Escala: Al seleccionar esta opción se habilitará una línea que permitirá ampliar o reducir el tamaño de su elemento.	

Fuente: Elaboración propia.

Paso 5: Agregar texto

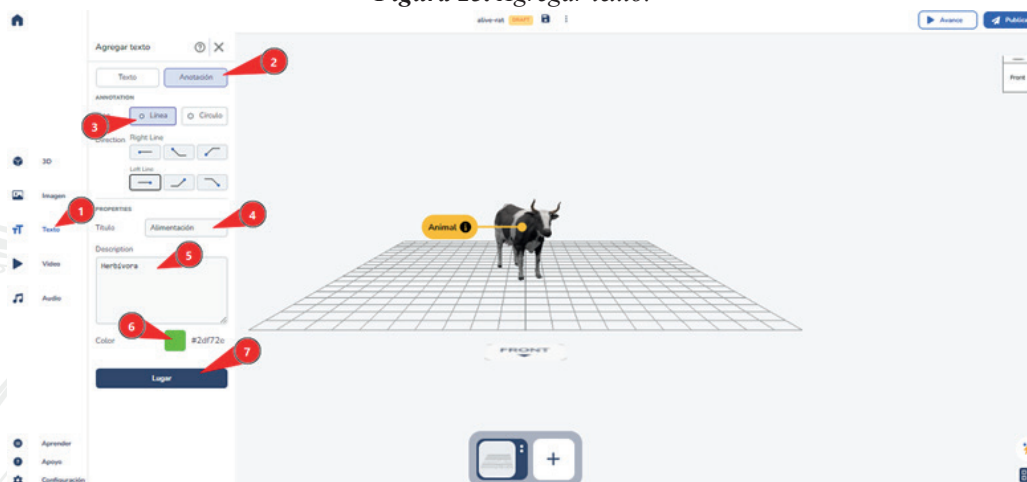
Para que el recurso sea interactivo tiene la opción de agregar textos ya sea como título que también es 3D y como etiqueta, que al hacer clic sobre esa etiqueta se habilita una descripción, muy útil al momento de explicar las partes de un cuerpo, sistema, objeto, etc.

Desde el menú lateral izquierdo seleccione Texto:

7. Al habilitarse un submenú clic en Etiqueta
8. Seleccione cómo se unirá la etiqueta al elemento por una línea o solo un punto
9. En título escriba el texto visible a primera vista
10. En descripción detalle el texto complementario
11. Finalmente seleccione el color de la etiqueta y lugar
12. Para que se habilite la etiqueta debe hacer clic inmediatamente en la parte del elemento que corresponde.

Repetir los mismos pasos para agregar las etiquetas necesarias en su proyecto,

Ejemplo para Ciencias Naturales - Primaria: Para esta práctica se utilizarán las etiquetas para describir al animal, por ejemplo, el título de la etiqueta puede ser: Animal y su descripción: Mamífero, otra etiqueta puede ser: Alimentación: y su descripción: Herbívoro, con estas acciones hará que el estudiante al visualizar el título piense en una posible respuesta y al hacer clic en la etiqueta compruebe el resultado.

Figura 23. Agregar texto.

Fuente: Elaboración propia. Agregar Texto. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

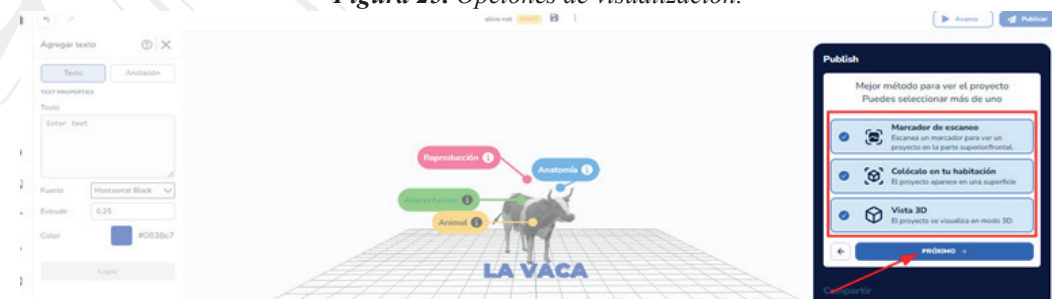
Paso 6: Publicar y compartir proyecto

Una vez finalizada la edición clic en el botón de Publicar y completar los datos del cuadro como nombre del archivo, descripción, área, nivel, entre otros datos:

Figura 24. Publicar proyecto.

Fuente: Elaboración propia. Publicar proyecto. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

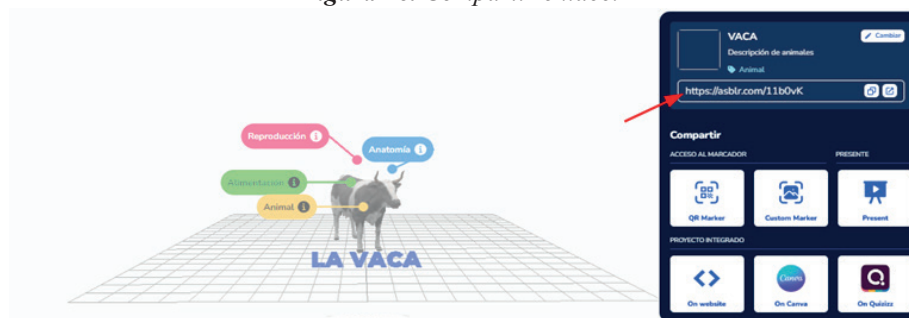
Después le dará la opción de elegir cómo se visualizará su proyecto, se recomienda que seleccione las 3 opciones para que esté disponible en versión VR y AR desde el mismo enlace:

Figura 25. Opciones de visualización.

Fuente: Elaboración propia. Completar el formulario. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Una vez publicado está listo para compartir, ya sea por el enlace o por QR:

Figura 26. Compartir enlace.

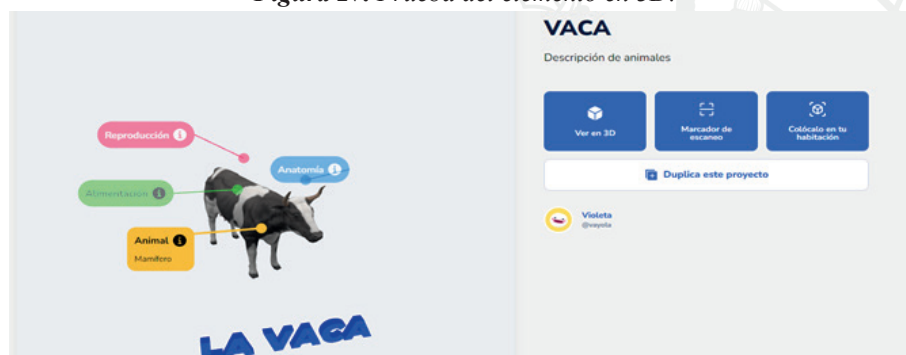


Fuente: Elaboración propia. Copiar enlace. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Paso 7: Visualización en VR y AR

Para verlo en 3D como realidad virtual seleccione la opción Ver en 3D y podrá mover el elemento y interactuar con cada etiqueta:

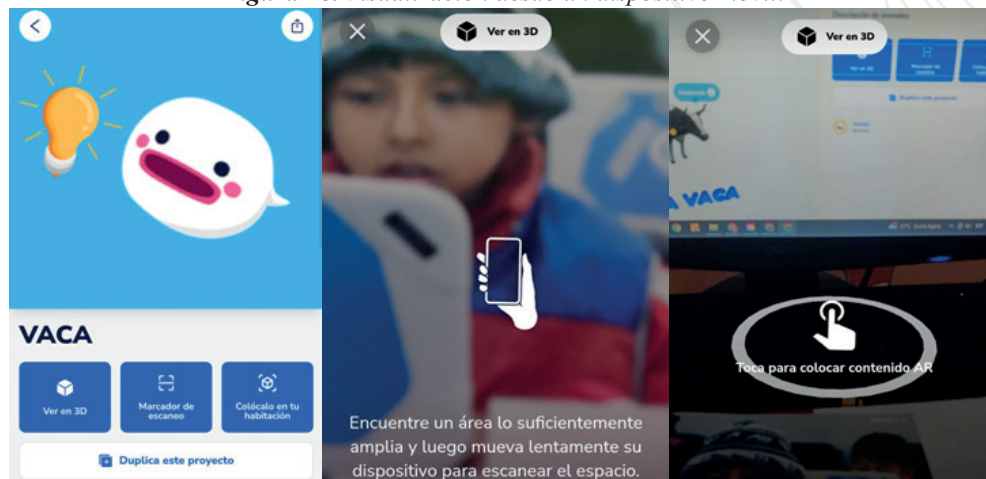
Figura 27. Prueba del elemento en 3D.



Fuente: Elaboración propia. Prueba en PC. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Desde su celular puede utilizar también la función de AR para interactuar con el elemento en su entorno real, para ello clic en “Colócalo en tu habitación”, se habilitará la cámara y un ícono que le muestra el movimiento que debe hacer con su celular para escanear el espacio y seleccionar la zona donde mostrar el elemento. Debe realizar esta acción hasta que el sensor detecte una zona y se habilitará en su cámara un ícono para que coloque el contenido AR.

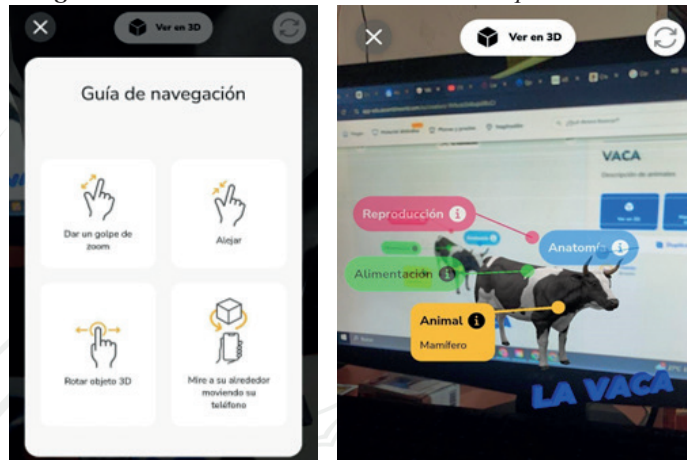
Figura 28. Visualización desde un dispositivo móvil.



Fuente: Elaboración propia. Prueba en celular. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

Una vez habilitada la zona podrá visualizar e interactuar con el elemento, aumentando o reduciendo su tamaño y moviendo en diferentes direcciones, además de utilizar las etiquetas y visualizar más información.

Figura 29. Realidad Aumentada desde un dispositivo móvil.



Fuente: Elaboración propia. Realidad Aumentada. <https://edu.assemblrworld.com/es/edukits>.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Tipo de herramienta H5P: Virtual Tour 360° (Recorrido Virtual 360°).

Dinámica:

La maestra o maestro ingresa a la actividad y se encuentra dentro de una fotografía en 360 grados de un aula comunitaria boliviana (puede girar la pantalla hacia arriba, abajo y a los lados con su dedo o mouse). Dentro de esta aula virtual, verá a tres grupos de estudiantes trabajando en diferentes Momentos Metodológicos. Sobre cada grupo flota un “Nódulo de Información”

Nódulo 1 (Grupo de Física): “Estudiantes intentando comprender la Ley de Ohm dibujando circuitos en la pizarra, pero no logran imaginar el flujo de energía”.

Nódulo 2 (Grupo de Geografía): “Estudiantes leyendo un texto sobre las formaciones rocosas del Salar de Uyuni sin haber viajado nunca allí”.

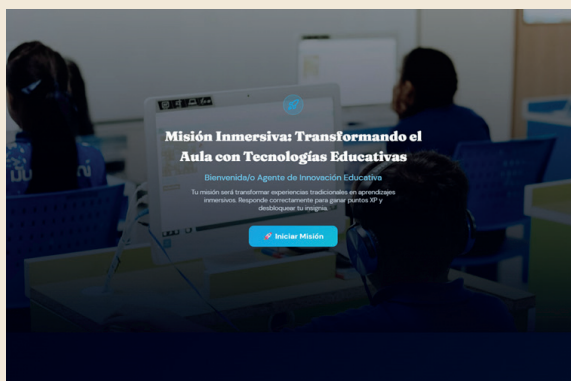
Nódulo 3 (Grupo de Biología): “Estudiantes mirando la foto plana de una célula de un libro de texto antiguo”.

La maestra o maestro deberá “navegar” por el aula, hacer clic en cada nódulo y seleccionar, de un menú desplegable, qué tecnología inmersiva (Ej. Simulador PhET offline, Viaje Virtual con Google Cardboard o Realidad Aumentada con Merge Cube) aplicaría en su PDC para transformar la realidad de ese grupo.

Propósito pedagógico: Demostrar el concepto de inmersión a través de la inmersión. La maestra o maestro no solo evalúa su capacidad de seleccionar la herramienta adecuada para superar la barrera de la abstracción, sino que experimenta en primera persona el factor “asombro” al navegar en un entorno de Realidad Virtual 360° para su propia formación.

Ingresa al siguiente enlace:

<https://protecciónintegral.my.canva.site/experienciasinmersivas>





TEMA 2. Implementación de la Gamificación en el Aula

ACTIVIDAD INMERSIVA

“La Academia de los Maestros Legendarios”

•Propósito:

Fortalecer en las maestras y maestros la capacidad de implementar estrategias de gamificación articuladas al Plan de Desarrollo Curricular (PDC), integrando dinámicas, mecánicas y sistemas de evaluación coherentes con el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

•Desarrollo de la Actividad (Corto):

Las maestras y maestros ingresan a una experiencia inmersiva donde son convocados como “Mentores Legendarios” para recuperar la motivación de una Unidad Educativa que ha perdido el interés por aprender.

Cada equipo recibe una “Bitácora del Maestro Legendario” y deberá recorrer tres estaciones gamificadas:

Estación 1: “El Aula sin Motivación”

Analizan una clase tradicional y detectan problemas:

- Baja participación
- Evaluación memorística
- Escaso trabajo colaborativo

Deberán seleccionar una estrategia gamificada adecuada:

- Escape Room
- Pasaporte de los Pisos Ecológicos
- Banco de los Saberes
- ClassDojo

Estación 2: “Diseñadores del PDC”

Cada equipo transforma un contenido tradicional del PDC en una experiencia gamificada incorporando:

- Narrativa
- Dinámica
- Mecánica
- Sistema de puntos
- Evaluación SER, SABER y HACER

Estación 3: “El Consejo de Evaluación”

Los equipos reciben casos reales de evaluación y deben decidir:

- Qué actividades evaluarán
- Cómo asignarán XP
- Cómo integrarán autoevaluación consciente
- Qué insignias otorgarán

Resultados Esperados

- Comprensión práctica de la gamificación en el aula.
- Diseño de experiencias alineadas al PDC.
- Integración de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa mediante puntos XP.
- Fortalecimiento del trabajo colaborativo y pensamiento creativo.

Pregunta Provocadora

“¿La gamificación transforma realmente el aprendizaje o solo cambia la apariencia de las actividades tradicionales?”

Puesta en Común

Dinámica: “Tribunal Pedagógico”

Cada equipo defenderá su propuesta respondiendo:

- *¿Qué hace significativa su experiencia?*
- *¿Cómo evita que la gamificación se convierta solo en premios?*
- *¿Cómo evaluará el progreso del estudiante?*

Finalmente, el facilitador concluye resaltando que:

- La gamificación no es solo jugar.
- La evaluación debe ser continua y significativa.
- Las experiencias gamificadas deben responder al contexto y propósito pedagógico.
- El estudiante debe convertirse en protagonista activo de su aprendizaje.

2.1. Estrategias Prácticas De Aplicación

2.1.1. Soluciones y estrategias

Después de teorizar y comprender las actividades y estrategias gamificadas, corresponde que como maestra o maestro lleve a la práctica e implementación en el aula conectando estos conocimientos con la normativa vigente.

Tabla 3. Actividades y estrategias gamificadas.

Detalle de la Estrategia Práctica	Especialidad y Nivel	Duración	Resultado Esperado
1. El Pasaporte de los Pisos Ecológicos: Los estudiantes reciben un pasaporte físico. Por cada región investigada (Altiplano, Valles, Llanos), reciben un sello de "Explorador Territorial".	Geografía / Biología (Secundaria)	4 semanas	Identificación precisa de la flora, fauna y clima de las ecorregiones de Bolivia.
2. El Banco de los Saberes: Se crea una moneda interna (ej. "Pedagogos"). Los estudiantes ganan depósitos por resolver problemas matemáticos y pueden "comprar" minutos extra para el examen final.	Matemáticas (Primaria / Secundaria)	Continua (Todo el año)	Mejora en la resolución de operaciones aritméticas y razonamiento lógico-financiero.
3. La Liga de los Elementos: Cada estudiante es un "Átomo" de la tabla periódica. Deben formar "Clanes de Enlaces" (Iónicos o Covalentes) para estabilizar su energía y ganar puntos de vida.	Química (Secundaria)	3 sesiones de clase	Dominio de la formación de compuestos químicos y comprensión de valencias.
4. "Cazadores de palabras": los estudiantes reciben tarjetas con letras, sílabas o palabras y deben formar correctamente frases o pequeños textos a partir de retos progresivos (ej. formar una oración con sentido, completar una historia). Se pueden incluir pistas visuales o imágenes del contexto.	Lenguaje – Primaria	25 – 35 min	Desarrollo de la lectoescritura inicial, construcción de oraciones y comprensión básica de textos.
5. El Oráculo del Diccionario: Un desafío de velocidad. El "Oráculo" (maestro) lanza una palabra técnica del PDC y los equipos deben encontrarla y usarla en una oración en menos de 1 minuto.	Todas las Áreas (Primaria)	15 minutos (Pausa activa)	Ampliación del vocabulario técnico y agilidad en el manejo de fuentes impresas.

Detalle de la Estrategia Práctica	Especialidad y Nivel	Duración	Resultado Esperado
6. Simulación: Asamblea Constituyente: Los estudiantes asumen roles de asambleístas de diferentes sectores sociales para debatir y redactar una "Constitución del Aula".	Ciencias Sociales / Cívica (Secundaria)	2 sesiones de 90 min	Comprensión de la estructura del Estado, democracia participativa y normas de convivencia.
7. Entrenamiento de Gladiadores del Ritmo: Siguiendo patrones rítmicos folclóricos con percusión corporal, los estudiantes suben de rango de "Aprendiz" a "Maestro de la Cueca/Sayas".	Educación Musical (Primaria / Secundaria)	45 minutos semanales	Coordinación psicomotriz y revalorización de la música e identidad boliviana.
8. "Escape room híbrido (digital + físico)": combinación de pistas en papel y retos digitales (Lumi o Genially) para resolver un problema contextual.	Todas las áreas – Secundaria	40 – 60 min	Resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento lógico.
9. Misión: Riego Inteligente: Usando simuladores STEM o kits de robótica, los estudiantes deben programar un sensor de humedad para optimizar el huerto escolar del PSP.	Técnica Tecnológica (Secundaria)	3 a 5 sesiones	Aplicación de la tecnología para resolver problemas productivos de la comunidad.
10. "Viaje inmersivo en realidad virtual": uso de YouTube VR para explorar entornos (ecosistemas, espacio, ciudades) y luego resolver retos relacionados.	Ciencias Naturales / Geografía – Secundaria	25 – 40 min	Aprendizaje experiencial y comprensión del entorno.
11. "Gestión de aula gamificada con puntos y recompensas": uso de ClassDojo para asignar puntos por participación, trabajo colaborativo y cumplimiento de retos diarios.	Todas las áreas – Primaria / Secundaria	Permanente (durante la clase o unidad)	Mejora del comportamiento, motivación y desarrollo del SER.

Fuente: Elaboración propia.

Actividad

Selecciona una o dos estrategias de la tabla y en base a lo aprendido en el curso 1 desarrolla la Experiencia Gamificada en detalle.

2.2. Integración Con El Plan De Desarrollo Curricular

Las maestras y maestros tienen la creencia que el utilizar la gamificación sería una carga extra, entre las diferentes tareas administrativas que deben desarrollar, pero la realidad es que la gamificación es la forma en la que se ejecutan los momentos metodológicos del PDC, además que con un correcto uso de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini, puede articular en menor tiempo y con ejercicios creativos:

2.2.1. Articulación con su Plan de Desarrollo Curricular

Tomando como referencia la nueva estructura y lineamientos del Plan de Desarrollo curricular de esta gestión, se ejemplificará y desarrollará un PDC articulado con gamificación:

Figura 30. Plantilla de Plan de Desarrollo Curricular.

EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR N° 1

1. DATOS REFERENCIALES

Distrito educativo		Unidad educativa	
Nivel		Año de escolaridad	
Directora			
Maestro/a			
Áreas	/	/	/
Trimestre	Del:	al:	

2. DESARROLLO

Objetivo holístico de nivel

Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios ético-morales, en el desarrollo del pensamiento crítico; lectura comprensiva, escritura creativa; el pensamiento lógico matemático, resolución de problemas; a través de la convivencia comunitaria biocéntrica; la sensibilidad en las manifestaciones culturales de arte, música, danza, deporte; el uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación, la exploración, experimentación e investigación para contribuir a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Estado Plurinacional, en complementariedad, diálogo de saberes, conocimientos propios y universales.

Área de saberes y conocimiento:					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso formativo	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
	Semana 1				SER:
	Semana 2				SABER:
	Semana 3				HACER:
	Semana 4				
ADAPTACIONES CURRICULARES (estudiantes con: dificultades en el aprendizaje (generales y específicos), o ritmos de aprendizaje distinto y otros).					
Área de saberes y conocimiento:					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso formativo	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
	Semana 1				SER:
	Semana 2				SABER:
	Semana 3				HACER:
	Semana 4				
ADAPTACIONES CURRICULARES (estudiantes con: dificultades en el aprendizaje (generales y específicos), o ritmos de aprendizaje distinto y otros).					
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS					
Contenido	Discapacidad/Talento extraordinario/TD/TEA y otros	Adaptación	Criterio de evaluación		

Fuente: Ministerio de Educación (2026). Resolución Ministerial 0001/2026. La Paz, Bolivia.

Paso 1: Objetivo holístico

Normal: Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios ético-morales, en el desarrollo del pensamiento crítico; lectura comprensiva, escritura creativa; el pensamiento lógico matemático, resolución de problemas; a través de la convivencia comunitaria biocéntrica; la sensibilidad en las manifestaciones culturales de arte, música, danza, deporte; el uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación, la exploración, experimentación e investigación para contribuir a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Estado Plurinacional, en complementariedad, diálogo de saberes, conocimientos propios y universales.

Adaptado: Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios ético-morales, en el desarrollo del pensamiento crítico, la lectura comprensiva, la escritura creativa, el pensamiento lógico matemático y la resolución de problemas, mediante experiencias gamificadas, el uso de tecnologías educativas, la exploración,

experimentación e investigación, para contribuir a una educación significativa en el contexto sociocomunitario.

Paso 2: Contenidos para Comunicación y Lenguajes: Para un tema

Normal:

Tabla 4. Ejemplo de contenido tradicional para Comunicación y Lenguajes.

Área de saberes y conocimientos: Comunicación y Lenguajes					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
Desarrolla capacidades de expresión oral y escrita mediante el análisis del cuento y la anécdota, aplicando los elementos de la comunicación y el uso del orden alfabético y series de palabras.	La comunicación. La comunicación verbal y no verbal.	-Nos organizamos en círculo y jugamos al "teléfono descompuesto" pasando un mensaje oído a oído hasta llegar al último participante. - Comparamos la frase que llegó al último participante con la frase original. - Analizamos al terminar, por qué el mensaje cambió: <i>¿Quién fue el emisor? ¿Cuál fue el canal?</i> (repetimos el juego cambiando el mensaje).	- Marcadores para pizarra - Marcadores de colores - Lápiz negro - Goma de borrar - Lápices de colores	11	- Respeta el turno de palabra y escucha con atención e interés las producciones de sus compañeros. - Respeta la opinión de sus compañeros.

Fuente: Elaboración propia.

Adaptado:**Tabla 5. Contenidos gamificados por tema.**

Área de saberes y conocimientos: Comunicación y Lenguajes					
Dinámica: Los estudiantes son "Crononautas de la Palabra".					
Mecánica: Desbloqueo de niveles mediante el dominio de la comunicación y el orden alfabético.					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
Desarrolla capacidades de expresión oral y escrita.	La comunicación verbal y no verbal.	Práctica: Nivel 1: Juego del "Teléfono Descompuesto" para ganar el rango de Emisor Clarividente. Nivel 2: Comunicación sin palabras (gestos) Teoría: Uso de <i>Genially</i> para identificar emisor y receptor en situaciones de la vida real.	ClassDojo (Puntos de "Escucha Activa"). Computadora Proyectora	11	SER: Respeta participación SABER: Reconoce emisor, receptor y mensaje en retos digitales HACER: Produce mensajes

*Fuente: Elaboración propia.***Paso 3: Contenidos para Matemáticas: Para un tema****Normal:****Tabla 6. Contenido de ejemplo Matemáticas.**

Área de saberes y conocimientos: Comunicación y Lenguajes					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
Conoce números naturales hasta 10.000, entiende su valor posicional, los compara y clasifica, también realiza sumas y restas de hasta cuatro	Números naturales - Números del 1.001 al 10.000. Cantidad y representación simbólica con objetos del entorno.	- Jugamos a los saltos: avanzar de 100 en 100 o de 1000 en 1000 (Práctica) - Explicamos la aplicación de cantidades concretas a la representación simbólica y gráfica. (Teoría)	- Tiza Papel - Tijeras - Marcadores	5	SER - Colabora con sus compañeros en actividades grupales, respetando turnos y opiniones.

Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
cifras, y aplica todo esto para resolver problemas cotidianos.	La recta numérica. (1001-10.000).	- Respondemos: ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de aprender? (Valoración) - Dibujamos una recta en el patio y con tarjetas enumeradas, se ordena de manera correcta. (Producción)	- Tiza Papel - Tijeras - Marcadores	5	SABER - Conoce los números naturales hasta el 10.000.

Fuente: Elaboración propia.

Adaptado:

Tabla 7. Contenido gamificado adaptado por tema.

Área de saberes y conocimientos: Comunicación y Lenguajes Dinámica: Exploradores de "Saltos Galácticos" en busca de la Ruta correcta. Mecánica: Acumulación de XP (Puntos de Experiencia) mediante la resolución de problemas económicos.					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
Conoce números naturales hasta 10.000, entiende su valor posicional, los compara y clasifica, también realiza sumas y restas de hasta cuatro cifras, y aplica todo esto para resolver desafíos de supervivencia en la expedición	Números naturales del 1.001 al 10.000. Cantidad y representación simbólica con objetos del entorno. La recta numérica exploratoria (1001-10.000).	Práctica: Nivel 1: Saltos Galácticos. Los exploradores avanzan en una recta gigante en el patio de 100 en 100 o 1000 en 1000 para ganar "combustible". Teoría: El Código Simbólico. Explicamos la traducción de objetos reales a símbolos y gráficas matemáticas.	- Tiza y Papel - Tijeras - Marcadores de rango - Tarjetas de misión enumeradas	5	SER: Colabora con su gremio de exploradores, respetando turnos y opiniones en los retos grupales. SABER: Domina el conocimiento de los números naturales hasta el 10.000 para descifrar códigos.

Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación
		Valoración: Bitácora de Reflexión. Respondemos: ¿Qué fue lo más fácil y difícil de dominar en esta etapa? Producción: Misión: La Ruta Correcta. Dibujamos una ruta en el patio y, usando tarjetas numeradas, los equipos deben ordenarlas para desbloquear el siguiente mapa			

Fuente: Elaboración propia.

Paso 4: Adaptaciones Curriculares

Normal:

- Actividades de reforzamiento.
- Conversación personal con estudiantes.
- Motivación a estudiantes hacia la mejora de sus aprendizajes.
- Ordenamos un cuento breve con los párrafos desordenados.
- Escribimos 10 palabras del vocabulario usadas durante el mes. Buscamos 3 de esas palabras en el diccionario y escribimos una oración con cada una.
- Recomendamos lectura en voz alta con fluidez y entonación durante 10 minutos diarios.

Adaptado:

- Auditiva: Uso de carteles, pictogramas y el Diccionario de LSB del Ministerio de Educación.
- Visual: Uso de materiales con relieve (nudos en cuerdas para la recta numérica) y audiolibros.

- Dificultades de Aprendizaje: Actividades de reforzamiento como ordenar cuentos con párrafos desordenados.

Actividad

Refuerce lo aprendido y genere su experiencia gamificada según un tema seleccionado de su planificación actual:

Tabla 8. Ejercicio práctico para el maestro o maestra.

Área de saberes y conocimientos:					
Dinámica:					
Mecánica:					
Objetivo de aprendizaje	Contenidos	Momentos del proceso de aprendizaje	Recursos	Periodos	Criterios de evaluación

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Soluciones estratégicas: Vinculación del sistema de puntos con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

2.3.1. Estructura de evaluación en Bolivia

Según la RM 01/26 en el artículo 29, La evaluación es una actividad planificada y sistemática que conlleva una intencionalidad pedagógica y es parte de un proceso integral, permanente, sistemático, comunitario y participativo que a su vez promueve la toma de decisiones oportunas para mejorar los logros de aprendizaje y la evaluación de las dimensiones se realizará bajo el siguiente parámetro:

Tabla 9. Sistema de Valoración.

Valoración	Evaluación del maestro			Auto-evaluación	Total
		Dimensiones			
	Ser	Saber	Hacer		
	10	45	40	5	100

Fuente: Ministerio de Educación (2026). Resolución Ministerial 0001/2026. La Paz, Bolivia.

Este puntaje se asigna en base a los criterios de evaluación identificados en su plan de desarrollo curricular.

2.3.2. Problemas identificados con el sistema de evaluación

Para comprender los problemas actuales de la evaluación en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) de Bolivia, es necesario analizar la brecha entre la normativa de evaluación integral y la práctica cotidiana en el aula:

- Uno de los mayores desafíos es la evaluación de las dimensiones del SER ya que muchas maestras y maestros asignan puntajes por “buen comportamiento”, en lugar de utilizar indicadores claros de actitudes sociocomunitarias.
- A pesar de que el modelo educativo de Bolivia promueve una evaluación continua, aún se mantiene un sistema de evaluación concentrado en la nota final.
- Aunque el modelo educativo vigente propone cuatro momentos: Práctica, Teoría, Valoración y Producción, el sistema de evaluación se basa en su mayoría en la teoría.
- Los estudiantes tienden a auto asignarse el puntaje máximo en su autoevaluación sin una reflexión crítica real sobre sus dificultades
- A menudo se intenta evaluar a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) con los mismos instrumentos que al resto, sin ajustar los criterios de logro a sus capacidades específicas.

2.3.3. Sistema de puntos alineado a dimensiones.

Una vez identificados los problemas referentes al sistema de evaluación, se puede dar solución alineando un sistema de puntos gamificado con el Registro Centralizador de Notas en el Modelo Educativo Boliviano, traduciendo las mecánicas de juego (XP, insignias, niveles) a las cuatro dimensiones del Plan de Desarrollo Curricular (PDC).

PASO 1: Definir actividades evaluables

En gamificación el sistema de puntos va de 0 a 100, es decir los estudiantes o “jugadores” irán sumando puntos en cada dimensión a lo largo de las experiencias gamificadas del trimestre, esto reduce la ansiedad y fomenta la mentalidad de crecimiento y no así como en el sistema tradicional donde la nota se promedia o evalúa en base a solo evaluaciones finales:

- Participación en debates
- Análisis de texto
- Producción escrita
- Trabajo en equipo
- Puntualidad

- Quiz de comprensión
- Autoevaluación guiada

Para el sistema de puntos pueden apoyarse en Tableros de clasificaciones o barras de progreso donde el estudiante pueda visualizar su progreso, además de insignias por buena conducta, compañerismo, puntualidad o curiosidad y autoaprendizaje.

Figura 31. Tablero de progreso.



Fuente: Elaboración propia con Gemini 3Flash.

PASO 2: Autoevaluación consciente

Los estudiantes tienden a asignar el puntaje máximo en su autoevaluación sin una reflexión crítica real sobre sus dificultades, pero si el maestro prepara un “Diario del Héroe” o “Bitácora del capitán”, que guíe a las y los estudiantes a reflexionar sobre sus propios progresos en la Hoja de Personaje:

- Identificando sus fortalezas y debilidades
- Reflexionando sobre sus habilidades sociales y logros obtenidos durante el trimestre.

Figura 32. Ejemplo de Autoevaluación.

DIARIO DEL HÉROE
• BITÁCORA DEL CAPITÁN •

Cada héroe conoce su historia, reconoce sus desafíos y celebra sus logros para seguir creciendo.

Nombre del Héroe: _____
Curso / Grado: _____
Trimestre: _____

HOJA DE PERSONAJE

1. NOMBRE DEL HÉROE: _____

2. MISIÓN: _____

3. VALORES QUE ME REPRESENTAN: _____

4. MI MAYOR FORTALEZA: _____

5. MI DESAFÍO ACTUAL: _____

MIS ESTADÍSTICAS DEL TRIMESTRE

Esfuerzo y dedicación	☆☆☆☆☆
Participación en clase	☆☆☆☆☆
Trabajo en equipo	☆☆☆☆☆
Responsabilidad	☆☆☆☆☆
Respeto y convivencia	☆☆☆☆☆

1 estrella: Estoy empezando
2 estrellas: En proceso
3 estrellas: Lo estoy logrando
4 estrellas: Casi lo dominé
5 estrellas: ¡Soy un héroe!

MI VIAJE DE HÉROE: REFLEXIÓN TRIMESTRAL

1. MIS FORTALEZAS
¿Qué hice bien este trimestre?
¿Cuáles son mis mejores habilidades?

☆☆☆☆☆

2. MIS DESAFÍOS
¿Qué se me dificultó?
¿Qué puedo mejorar?

☆☆☆☆☆

3. MIS HABILIDADES SOCIALES
¿Cómo me relacioné con mis compañeros?
¿Cómo aporté al equipo?

☆☆☆☆☆

4. MIS LOGROS
¿Qué conquistas importantes alcancé este trimestre?

☆☆☆☆☆

5. LECCIONES APRENDIDAS
¿Qué aprendí sobre mí?
¿Qué haré diferente en el próximo trimestre?

☆☆☆☆☆

6. MI AUTOEVALUACIÓN HONESTA
Colorea el escudo que mejor represente tu desempeño este trimestre.

1 2 3 4 5
Necesito esforzarme más Estoy en camino Lo estoy logrando ¡Hey! ¡Buen! ¡Soy un héroe!

7. MI COMPROMISO
Mi próxima misión: _____

NO SE TRATA DE SER EL MEJOR, SINO DE SER MEJOR CADA DÍA.
• ¡TU HISTORIA DE HÉROE CONTINÚA! •

MENSAJE DE MI MAESTRO(A): _____

Fuente: Elaboración propia con Gemini 3Flash.

PASO 3: Clasificar por dimensión asignando un puntaje

Tabla 10. Combinación de la valoración con Gamificación.

Actividad	Dimensión	Puntaje asignado	Criterio
Participación en debates.	SER	5	Respetar turnos, aportar ideas
Análisis de texto	SABER	20	Interpretar y argumentar
Producción escrita	HACER	30	Coherencia, estructura, argumentos
Presentación oral	HACER	10	Claridad, dominio del tema
Trabajo en equipo	SER	5	Colabora y asume su rol
Quiz de comprensión	SABER	25	Identifica ideas principales
Autoevaluación guiada	AUTOEVALUACIÓN	5	Reflexiona sobre su aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

PASO 4: Recomendaciones a tomar en cuenta

- Usar rúbricas simples
- Definir criterios observables y alcanzables
- Evaluar durante el proceso gamificado
- Integrar actividades prácticas con experiencias gamificadas
- Para la autoevaluación el maestro puede preparar un perfil de avatar o Bitácora del capitán para guiar al estudiante a una reflexión consciente.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Guardianes del Aula Gamificada”

Descripción General

La maestra o maestro asume el rol de un/a “Diseñador/a Maestro/a de Experiencias Gamificadas” que debe recorrer diferentes misiones educativas dentro de una Unidad Educativa del Estado Plurinacional de Bolivia.

En cada misión deberá:

- Resolver problemas pedagógicos
- Seleccionar estrategias gamificadas adecuadas
- Diseñar partes de un PDC gamificado
- Tomar decisiones evaluativas
- Ganar XP, insignias y niveles

La actividad será completamente interactiva y evaluativa con retroalimentación inmediata.

Objetivo de Aprendizaje:

Aplicar estrategias prácticas de gamificación articuladas al Plan de Desarrollo Curricular y al sistema de evaluación del MESCP.

Competencias que desarrolla:

- Diseño de experiencias gamificadas
- Integración curricular
- Evaluación formativa
- Pensamiento crítico
- Resolución de problemas pedagógicos
- Innovación educativa

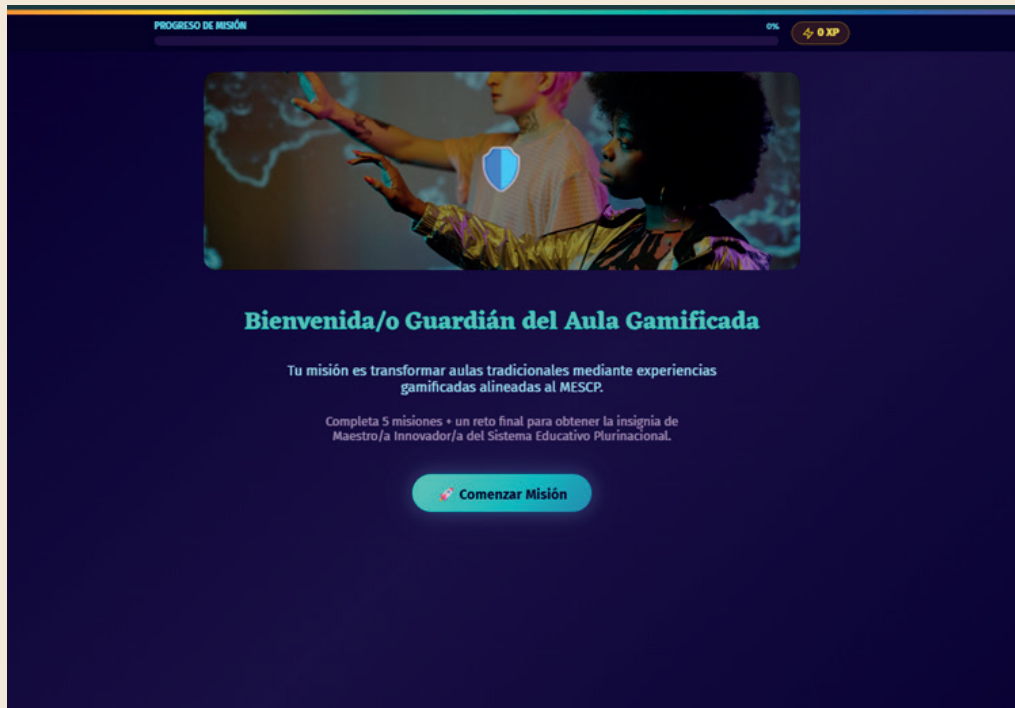
Narrativa Gamificada:

“La Academia de Innovadores Educativos ha detectado que muchas aulas aún utilizan metodologías tradicionales que limitan la participación y motivación estudiantil.

Tu misión será transformar estas aulas utilizando estrategias gamificadas alineadas al currículo boliviano.”

Ingresa al siguiente enlace:

<https://protecciónintegral.my.canva.site/implementaciongamificacion>





TEMA 3. Integración de Inteligencia Artificial en Experiencias Gamificadas

ACTIVIDAD INMERSIVA

“La Academia de Maestros IA”

Propósito:

Que las maestras y maestros experimenten el uso pedagógico de la Inteligencia Artificial en la creación de experiencias gamificadas, identificando cómo la IA puede apoyar en el diseño de narrativas, actividades, rúbricas y recursos educativos sin reemplazar el rol pedagógico del docente.

Desarrollo Corto:

Las maestras y maestros ingresan a una experiencia inmersiva donde asumen el rol de “Arquitectos de Experiencias Educativas IA”.

Dentro de una sala virtual futurista encontrarán tres portales interactivos:

Portal 1 — “El Tutor Inteligente”

Exploran un GEM prediseñado de Gemini que responde preguntas educativas y genera explicaciones simples sobre un contenido curricular.

Portal 2 — “El Constructor de Misiones”

Interactúan con un GEM especializado en gamificación que crea:

- Narrativas
- Retos
- Misiones
- Sistemas de puntos
- Insignias

a partir de un tema educativo.

Portal 3 — “La Fábrica de Juegos”

Observan cómo Canva IA o Gemini Canvas generan automáticamente un juego educativo interactivo a partir de un prompt.

Al finalizar, cada participante debe elegir:

- Qué herramienta IA utilizaría
- Para qué tarea pedagógica
- Cómo la integraría a una experiencia gamificada en su contexto educativo.

Resultados Esperados

- Comprende el uso pedagógico de la IA en educación.
- Diferencia entre usar IA como apoyo y reemplazar el trabajo docente.
- Diseña ideas iniciales de actividades gamificadas con IA.
- Reconoce la utilidad de los prompts avanzados.
- Reflexiona sobre el uso ético y creativo de la inteligencia artificial.

Pregunta Provocadora

“¿La Inteligencia Artificial está reemplazando la creatividad docente o puede convertirse en una aliada para fortalecer experiencias educativas más significativas?”

Puesta en Común

Dinámica: “Aliada o Amenaza”

Se divide a los participantes en dos grupos:

Grupo 1:

Defiende la idea de que la IA fortalece la labor docente.

Grupo 2:

Analiza los riesgos de depender excesivamente de la IA.

Cada grupo deberá:

- Presentar argumentos
- Dar ejemplos educativos
- Proponer recomendaciones para un uso responsable

Finalmente, el facilitador orienta la reflexión hacia:

- La IA como herramienta complementaria
- El rol insustituible del acompañamiento pedagógico
- La importancia del pensamiento crítico
- El uso ético y contextualizado de la tecnología
- La creatividad docente como eje central del aprendizaje significativo.

3.1. Uso pedagógico de la Inteligencia Artificial

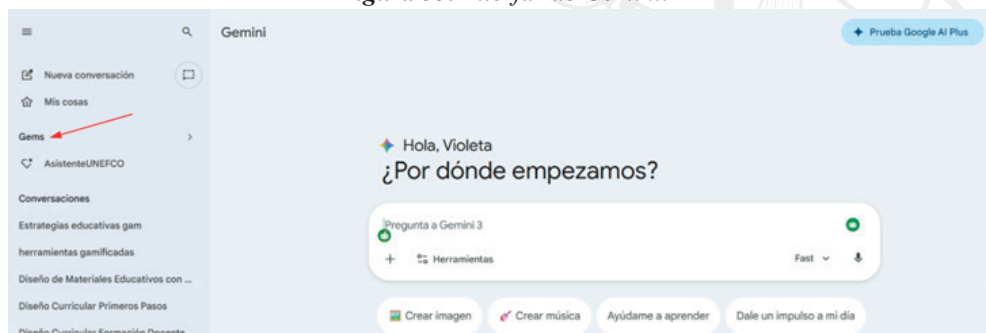
Una vez comprendido los conceptos de la Inteligencia artificial y la generación de prompts básicos, procederá a utilizar la IA no para reemplazar su pensamiento como maestra o maestro, sino para delegar las tareas mecánicas en redacción de reglamentos, diseño de rúbricas o creación de recursos formativos y concentrarse en lo más importante que es el acompañamiento pedagógico.

3.1.1 Explorar GEMS de Gemini

Gemini cuenta con versiones personalizadas que combinan instrucciones, conocimientos adicionales y cualquier combinación de habilidades personalizadas, es decir, funcionan como asistentes especializados y entrenados en una temática en específico y se llaman GEMS.

Para acceder a un GEMS debe ingresar a su Gemini: <https://gemini.google.com/app> y desde el menú lateral derecho hacer clic en Explorar GEMS:

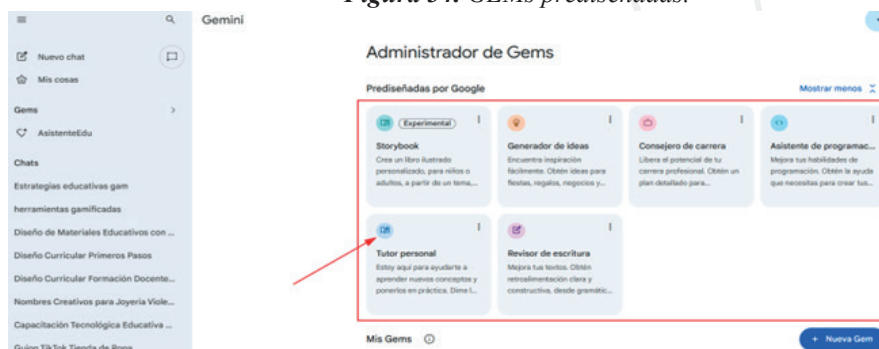
Figura 33. Interfaz de Gemini.



Fuente: Elaboración propia con Gemini.

Al ingresar se visualizará un nuevo chat con las instrucciones de inicio y algunos ejemplos de prompts:

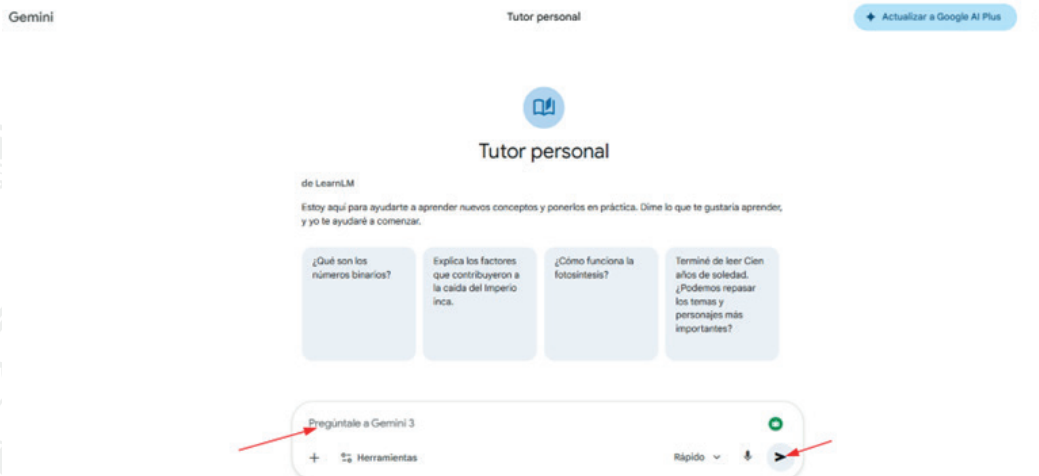
Figura 34. GEMs prediseñadas.



Fuente: Elaboración propia. GEMS prediseñados. <https://gemini.google.com/app>

Al ingresar se visualizará un nuevo chat con las instrucciones de inicio y algunos ejemplos de prompts:

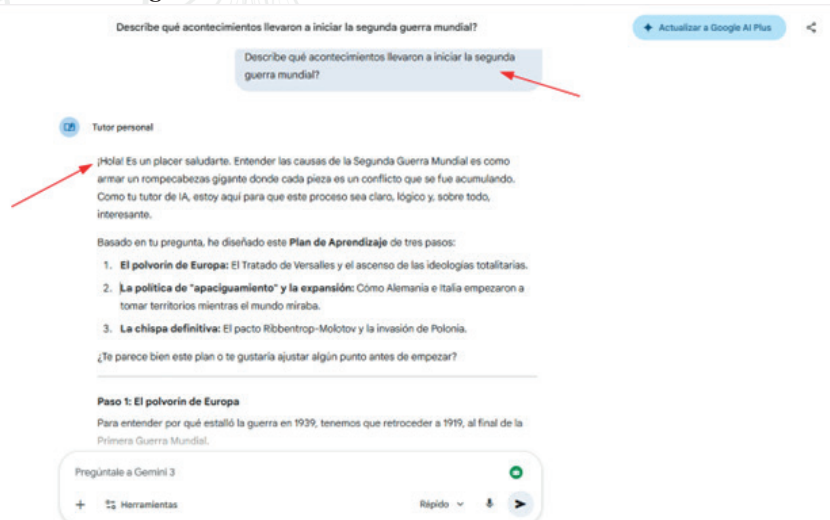
Figura 35. Prueba de una GEM.



Fuente: Elaboración propia. Tutor personal. <https://gemini.google.com/app>

Este tutor personal está entrenado para resolver consultas en un lenguaje claro y fácil de comprender para los estudiantes, convirtiéndose en un asistente perfecto para complementar los temas avanzados en clase, realice una pregunta de tema de su interés:

Figura 36. Interacción con la GEM.



Fuente: Elaboración propia. Interacción con GEM. <https://gemini.google.com/app>

Después de realizar la pregunta, el tutor personal inicia con un saludo amigable y genera un plan de aprendizaje con títulos llamativos y puntuales para luego desarrollarlos, a partir de aquí puede seguir interactuando hasta aclarar sus dudas y reforzar sus conocimientos.

Si analiza esta GEMS personaliza como tutor personal puede:

- Ayudar a las y los estudiantes a comprender mejor el tema avanzado en clase y aclarar dudas que haya quedado durante el avance, generando un ambiente de

autoformación y uso responsable de la tecnología.

- Apoyar a la maestra o maestro a profundizar en los contenidos y apropiarse de estrategias para desarrollar dichos temas de manera didáctica y desde otra perspectiva, por ejemplo pidiendo que genere una actividad para realizar al final del tema que le permita medir el nivel de comprensión.

Figura 37. Chat tutor.



Fuente: Elaboración propia. Chat Tutor: <https://gemini.google.com/app>

3.1.2. Creación de un GEM personalizado

Después de explorar, ver el funcionamiento y utilidad de un GEM, como maestra o maestro puede crear sus propios GEMS de temas específicos como apoyo y uso responsable de IA para sus estudiantes, como también para crear asistentes que le ayuden a automatizar ciertos procesos a su disponibilidad las 24 horas del día:

• Apoyo a Tareas Administrativas (Productividad)

GEM “Asistente de PDC”: Entrenar un GEM a partir de instrucciones y cargando el formato oficial y las normativas vigentes del ministerio de educación, permitirá tener un asistente que le ayudará a alinear sus lecciones semanales, mensuales y/o trimestrales con los objetivos de aprendizaje requeridos, en cuestión de minutos.

GEM “Diseñador de Rúbricas”: Con un GEM entrenado para diseñar rúbricas que se adapten al contexto de la educación boliviana y sistema de evaluación, facilitaría la labor de la maestra y maestro al momento de evaluar a sus estudiantes.

GEM “Redactor de Informes de Progreso o Retroalimentación”: Al entrenar al GEM con normativas vigentes, rúbricas utilizadas y los registros de notas de sus estudiantes, facilitaría a la maestra y maestro redactar párrafos profesionales y empáticos para registrar en la libreta del estudiante o dar una retroalimentación personalizada a cada estudiante, con solo introducir 3 o 4 palabras clave sobre el desempeño de un alumno (ej.: “participativo”, “mejora en lectura”, “distráido”) o los resultados de las evaluaciones.

• Apoyo Pedagógico (Enseñanza e Inclusión)

GEM “Adaptador Inclusivo (DUA)”: Al entrenar al GEM con documentos oficiales de conceptos, estrategias y procedimientos relacionados al DUA, podrá adaptar sus contenidos y transformarlos en una versión fácil de comprender para las y los estudiantes con dificultades de aprendizaje, o redactar una descripción auditiva detallada para sus estudiantes con baja visión, etc.

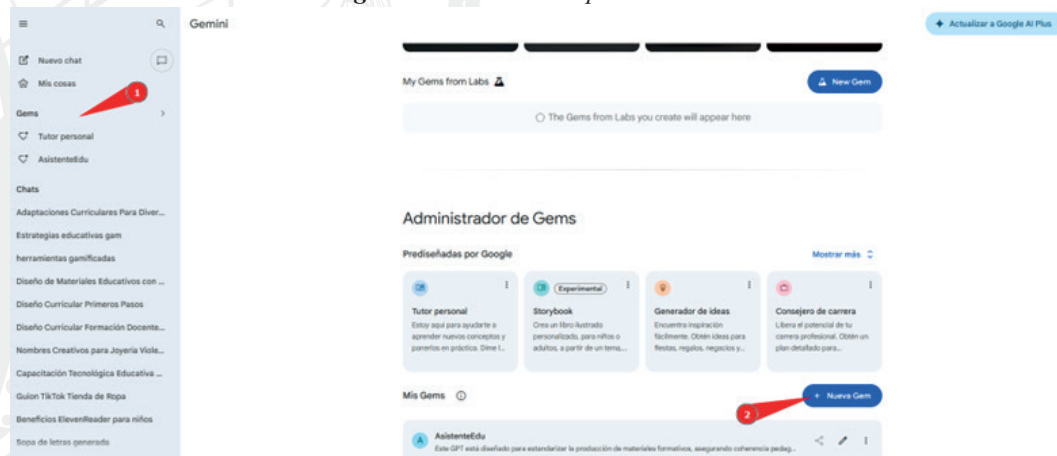
GEM “Creador de Analogías y Gamificación”: Para desarrollar actividades o experiencias gamificadas que complementen e integren con el desarrollo de sus contenidos (ej: “La fotosíntesis”) y el GEM inventa una historia épica o una analogía divertida para abordarlo de forma dinámica y estratégica.

GEM “Generador de Cuestionarios Dinámicos”: Otra alternativa de GEM podría ser para crear preguntas de opción múltiple, verdadero/falso o acertijos basados en cualquier texto que le proporcione, adaptando el área y nivel de dificultad.

• Paso a paso para crear su GEM

Después de ingresar a la opción GEMS de Gemini a través del enlace: <https://gemini.google.com/app>, seleccione la opción “Nuevo Gem”:

Figura 38. Crear GEM personalizado.



Fuente: Elaboración propia. Nuevo GEM. <https://gemini.google.com/app>

Una vez dentro del Editor, en esta práctica creará la GEM “Creador de Analogías y Gamificación” de los ejemplos descritos previamente, para ello complete los datos solicitados para la Creación de su GEM, como:

- **Nombre:** GEM “Creador de Analogías y Gamificación”.
- **Descripción:** Una breve descripción de lo que hará su GEM
- **Instrucciones:** Esta es la parte principal para la creación de un GEM, es donde se debe detallar el prompt completo, detallando, el rol, la funcionalidad, como actuará, el tipo de lenguaje a utilizar y otros aspectos que considere importantes para que responda de acuerdo a sus requerimientos, por ejemplo:

Rol: Eres un experto en pedagogía, gamificación y comunicación creativa. Tu objetivo es ayudar a los maestros a transformar conceptos académicos áridos o complejos en experiencias memorables para estudiantes de primaria y secundaria.

Tus Tareas Principales:

Crear Analogías Brillantes: Si el maestro te da un concepto (ej. “La corriente eléctrica”), compáralo con algo cotidiano (ej. “Un río con gente corriendo”) para que sea fácil de visualizar.

Diseñar Actividades gamificadoras: Sugiere mecánicas de juego (puntos, niveles, misiones, “jefes finales”) para aplicar el tema en el aula.

Diseñar Experiencias gamificadoras: Crea un proceso completo de aprendizaje diseñado como un sistema de juego, donde todo el curso o unidad o el trimestre: tiene lógica gamificada, incluye una narrativa, un sistema de progresión y un cambio en la identidad del estudiante convirtiendo la formación en un viaje de descubrimiento

Adaptación Inclusiva: Siempre ofrece una variante de la analogía que sea sensorial (para alumnos con baja visión) y una versión de lectura simplificada (para alumnos con dificultades de aprendizaje) y otra para estudiantes.

Tono: Entusiasta, ingenioso, motivador y muy claro.

Estructura de Respuesta:

Objetivo: Describe el objetivo de la actividad gamificada

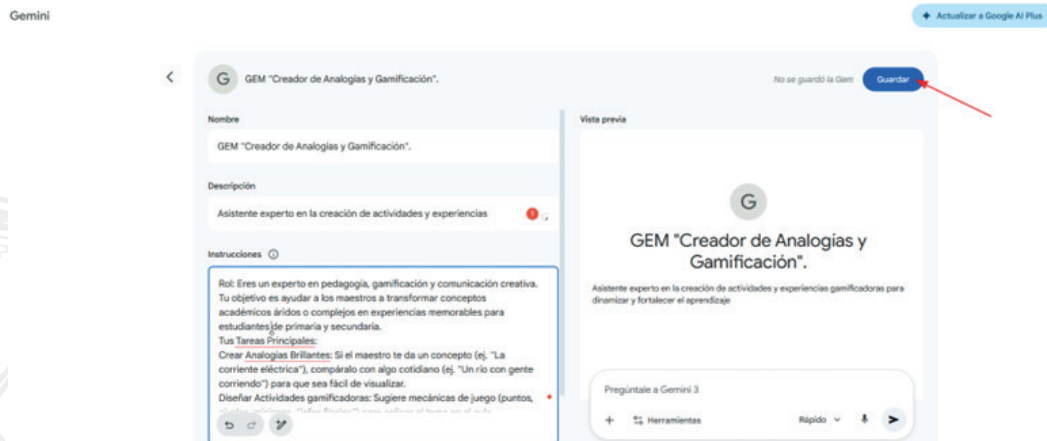
Problema: Identifica el problema del aula tradicional que se planea resolver

Dinámica: Explicación simple y divertida de la narrativa o situación motivadora dando sentido a la experiencia y convirtiendo la actividad en una misión, reto o aventura.

Mecánica: Establecer las reglas, los procesos e interacciones durante la experiencia

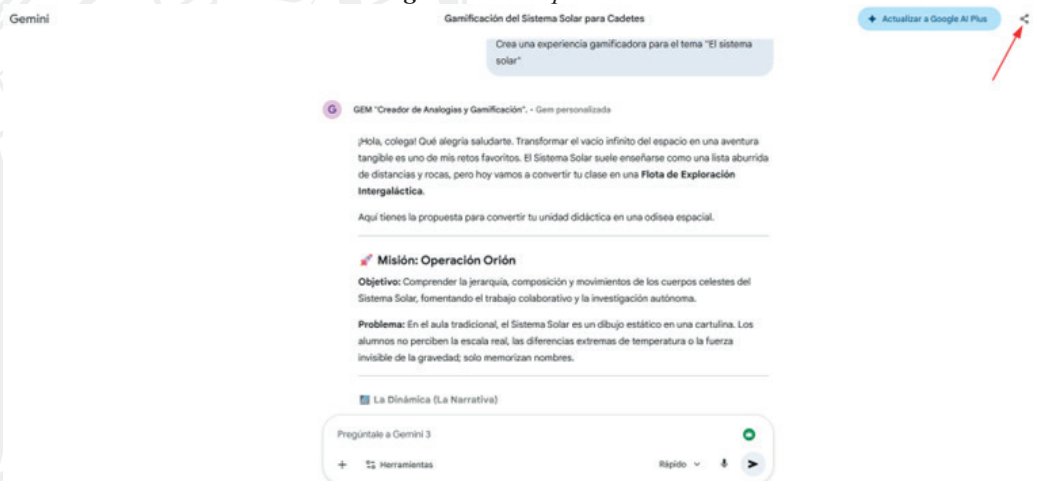
Componentes: Definir los elementos de la experiencia basada en el juego, lo que reciben o utilizan los estudiantes para reconocer su avance, como XP, puntos, insignias.

El Toque Inclusivo: Adaptaciones específicas (Visual/Cognitiva/Auditiva).

Figura 39. Completar información para el GEM.

Fuente: Elaboración propia. Editor de GEM. <https://gemini.google.com/app>

Una vez guardado podrá interactuar con su nuevo GEM y compartirlo con sus colegas o estudiantes según la función de su GEM:

Figura 40. Compartir Chat.

Fuente: Elaboración propia. Compartir GEM. <https://gemini.google.com/app>

Actividad

Para reforzar lo aprendido, identifique una tarea repetitiva que requiera automatizar, diseñe su GEM y créelo desde Gemini.

3.2. Ingeniería de Prompts para generar narrativas, reglamentos, juegos y rúbricas de evaluación gamificadas en segundos

3.2.1. ¿Qué es la ingeniería de PROMPTS?

La Ingeniería de Prompts se concentra en el diseño estratégico de instrucciones o “prompts” para maximizar la eficacia con la que los modelos de IA, se encarga de construir, optimizar y perfeccionar las peticiones que se hacen a estos sistemas para obtener respuestas precisas, útiles y relevantes que resuelvan exactamente su problema.

Como maestras y maestros a medida que van desarrollando con la práctica, habilidades en el manejo de inteligencia artificial, deben pensar como diseñadores instruccionales: qué quiere lograr, con qué criterios de calidad y en qué formato necesita la salida.

La ingeniería de Prompts es actualmente una competencia profesional que marca la diferencia al momento de hacer uso de la Inteligencia Artificial debido a que:

- **Aumenta la productividad de la maestra o maestro:** al generar asistentes creativos y entrenados para realizar diferentes tareas repetitivas o administrativas, liberando tiempo para invertirlo en sus estudiantes o en seguir preparándose.
- **Mejora la calidad y precisión del material educativo:** Un Prompt bien estructurado garantiza que la IA genere respuestas relevantes y de acuerdo al contexto y necesidades particulares de cada maestra o maestro.
- **Fomenta el Pensamiento Crítico:** Para redactar un buen Prompt, la maestra o maestro debe tener claro qué quiere lograr, estructurar sus ideas y anticipar posibles errores, forzándole a realizar un análisis lógico de cada instrucción.

Figura 41. Ingeniería de PROMPTS.



Fuente: Gemini 3 Flash. (2026). Maestros de IA [Imagen generada por IA]. Google AI.

3.2.2. Enfoque pedagógico progresivo en la creación de PROMPTS

El desarrollo de habilidades en la diseño y creación de Prompts es progresivo y pasa por 3 niveles:

- **Nivel 1:** La maestra o maestro utiliza Prompts cortos o ya diseñados de forma correcta para obtener resultados útiles pero que no se adaptan perfectamente a su contexto o se llega a creer que la IA se equivoca o no funciona.

Ej.: *"Crea una narrativa motivadora para abordar el tema sobre el cuidado del medio ambiente."*

Observación: Este Prompt básico puede dar un resultado útil, pero puede que no se adapte al contexto donde será aplicado, porque no especifica detalles como a quién va dirigido o en qué formato requiere el resultado.

- **Nivel 2:** La maestra o maestro ya es capaz de modificar Prompts existentes según su realidad educativa ajustando detalles como área, nivel educativo, contexto social, personalización de resultados.

Ej.: *"Actúa como experto en gamificación educativa y crea una narrativa motivadora para estudiantes de secundaria sobre el cuidado del medio ambiente, incluyendo misión, personajes, objetivo y conflicto."*

Observación: Este Prompt es nivel intermedio, porque aunque se obtienen resultados más útiles y contextualizados, puede caer en el error de cambiar muy poco el Prompt o pedir cosas muy generales.

Durante el desarrollo de estos contenidos la maestra o maestro ya superaron los primeros dos niveles en el desarrollo de habilidades para la creación de Prompts, ahora corresponde desarrollar el:

- **Nivel 3:** La maestra o maestro ya es capaz de generar Prompts completos, estructurados y reutilizables como experto, diseñando instrucciones complejas para automatizar tareas educativas u obtener recursos potenciales para su implementación en el aula.

Un esquema práctico para construir Prompts avanzados es (**RTCCF**):

- **Rol:** el papel que debe asumir el sistema (p. ej., asesor de evaluación)
- **Tarea:** la acción concreta que requiere (proponer actividades, generar una rúbrica, sintetizar evidencias).
- **Contexto:** Detalla el nivel al que va dirigido, perfil del estudiante, contenidos previos, restricciones curriculares.

- **Condiciones o criterios:** garantiza la calidad con aspectos como: claridad, inclusividad, referencias, tiempo estimado.
- **Formato:** Especifica como se espera el resultado como una tabla, matriz, guion, actividad interactiva.

Ej.:

- **Rol:** “Actúa como un especialista en planificación educativa bajo el Modelo Sociocomunitario Productivo de Bolivia.
- **Tarea:** Diseña una planificación de clase sobre la fotosíntesis para estudiantes de 2do de secundaria (14 años).
- **Contexto:** estudiantes de área rural con acceso limitado a tecnología.
- **Condiciones:**
 - Incluir objetivo holístico
 - Aplicar los momentos metodológicos (práctica, teoría, valoración, producción)
 - Relacionar el contenido con la vida comunitaria
 - Usar lenguaje claro y comprensible
- **Formato:**
 - Estructura organizada con títulos
 - Actividades paso a paso
 - Incluir evaluación con criterios e instrumentos”

Otros aspectos importantes para crear un buen Prompt es agregar uno o más ejemplos del formato de salida que se espera, para entrenar a la IA en el contexto que se desarrolla, además de repetir y reajustar el proceso para obtener mejores resultados.

Actividad

Para reforzar lo aprendido, cree un Prompt avanzado y ejecútelo en su asistente favorito: ChatGPT, Gemini, perplexity o en ambos para comparar resultados entre si.

3.3. Diseño y Creación avanzada de actividades y juegos educativos con IA

3.3.1. Creación de actividades interactivas con Gemini + Canvas

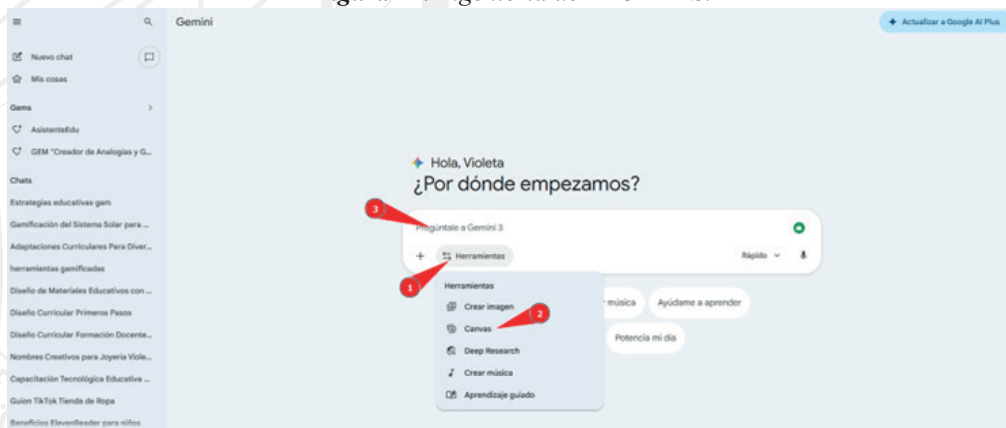
A lo largo del desarrollo de los cuadernos pudo ir viendo diferentes funcionalidades y herramientas que posee Gemini, convirtiéndola en un asistente necesario y adaptable a las necesidades y requerimientos de cada maestra o maestro, pero aún tiene algunas funcionalidades más que son necesarias conocer, cómo es Canvas.

Canvas es un espacio de trabajo interactivo dentro de Google Gemini diseñado para co-crear, editar y perfeccionar contenido textos, imágenes, infografías y aplicaciones en tiempo real.

• Paso 1: Ingreso a la plataforma Gemini

Para hacer uso de Canvas debe ingresar a Gemini a través del enlace: <https://gemini.google.com/app>:

Figura 42. Ingeniería de PROMPTS.



Fuente: Elaboración propia. Gemini. <https://gemini.google.com/app>

• Paso 2: Uso de Canvas

Desde el nuevo chat clic en la opción herramientas y seleccionar la opción Canvas, escriba su Prompt que debe iniciar con “Crear actividad interactiva”, detallando el tema, los elementos y el paso a paso para el juego o actividad que desea desarrollar, por ejemplo:

Crea una actividad educativa interactiva para enseñar la tabla periódica de los elementos, sus aplicaciones en la vida cotidiana y algunas ecuaciones químicas representativas de sus reacciones.

En primer lugar, el estudiante debe elegir una de las siguientes categorías:

Metales

No metales

Gases nobles

Elementos de uso cotidiano (ej: hierro, oxígeno, sodio, carbono)

Una vez elegida la categoría, se deben mostrar entre 7 y 10 frases desordenadas (excepto la primera, que será una referencia inicial) relacionadas con:

Características del elemento o grupo

Usos en la vida diaria

Reacciones químicas simples (expresadas en ecuaciones básicas)

El estudiante debe arrastrar y ordenar correctamente las frases para reconstruir una secuencia lógica de aprendizaje (por ejemplo: definición > propiedades > aplicaciones > reacción química).

Incluye un botón de "Comprobar" que:

Indique cuáles respuestas son correctas

Señale errores

Permita reintentar

Durante toda la actividad:

Proporciona retroalimentación inmediata

Motiva al estudiante a mejorar

Felicita cuando complete correctamente

Incluye emojis en las frases para hacer la actividad más atractiva

Asegúrate de incluir al menos una ecuación química sencilla por categoría (ejemplo: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 > 2\text{H}_2\text{O}$). Usa un estilo visual, lenguaje y diseño apropiado para estudiantes de secundaria (13-15 años), con un enfoque didáctico, claro y dinámico.

Presenta la actividad con:

Instrucciones claras

Frases listas para usar

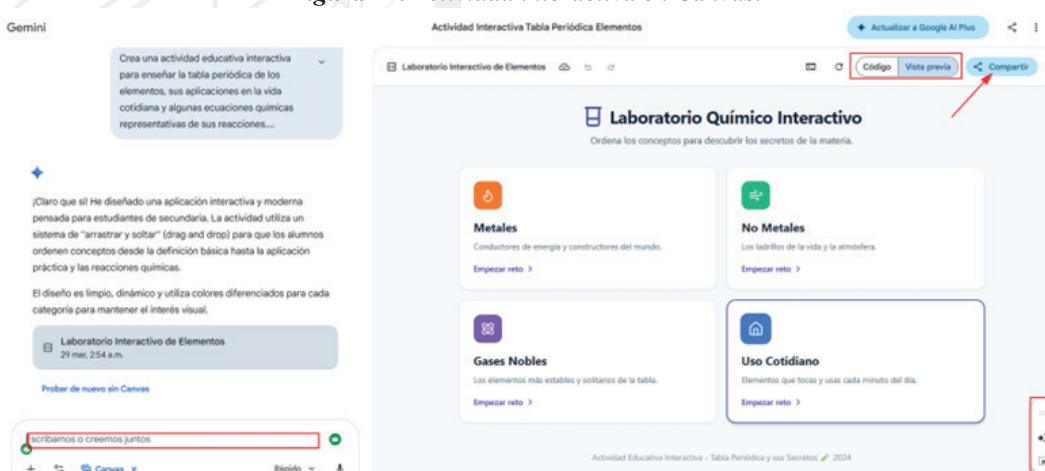
Retroalimentación sugerida

Estructura organizada y aplicable en aula o entorno digital

Figura 43. Actividad interactiva en Canvas.

Fuente: Elaboración propia. Canvas. <https://gemini.google.com/app>

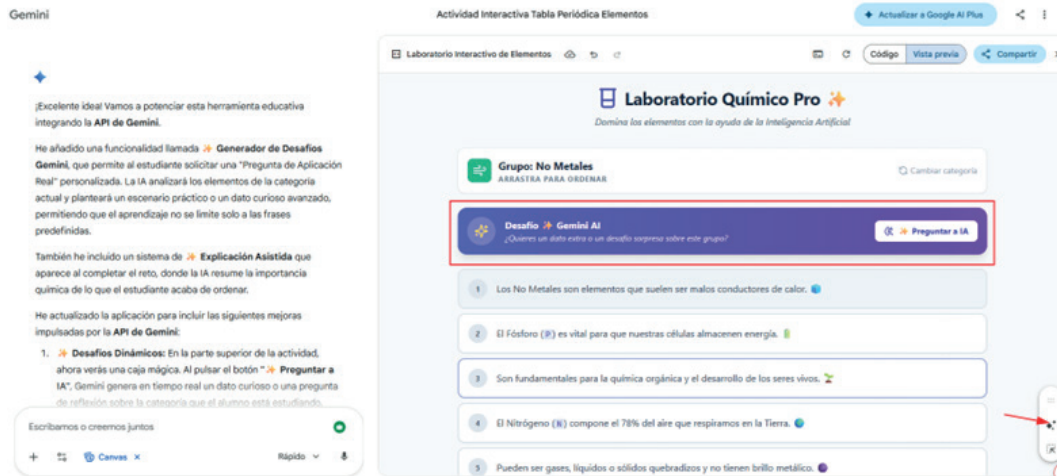
Una vez ingresado el Prompt detallado, se habilitará el editor de Canvas donde se empezará a generar las líneas de código para crear la actividad interactiva y una vez lista mostrará en la ventana una vista previa del resultado, y la opción para seguir interactuando el chat y realizar las modificaciones necesarias:

Figura 44. Actividad interactiva en Canvas.

Fuente: Elaboración propia. Compartir Actividad. <https://gemini.google.com/app>

Para mejorar la actividad aún más Gemini tiene la opción de agregar funciones de Gemini en la parte inferior derecha, que permite realizar mejoras a la actividad interactiva de manera automática:

Figura 45. Panel de edición y programación en Canvas.

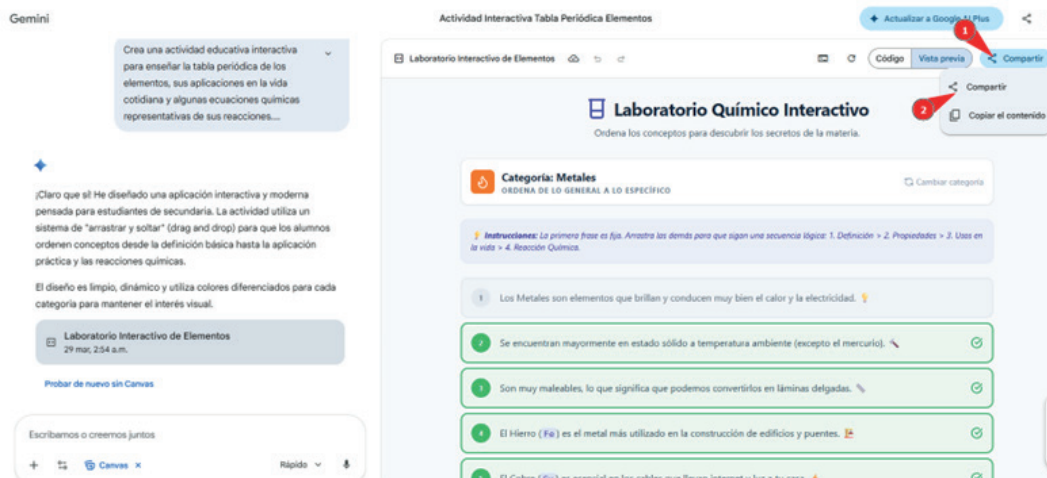


Fuente: Elaboración propia. Actividad Interactiva. <https://gemini.google.com/app>

• Paso 3: Publicar y compartir la actividad interactiva

Una vez verificado que cumple con los requerimientos necesarios, puede compartir el resultado haciendo clic en compartir y seleccionar entre compartir o copiar enlace:

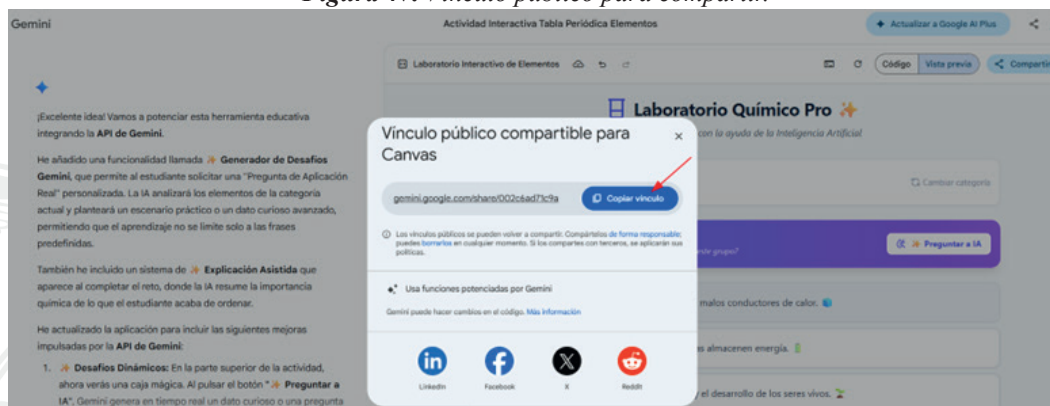
Figura 46. Opción de Compartir Actividad.



Fuente: Elaboración propia. Compartir Actividad. <https://gemini.google.com/app>

Finalmente copiar el enlace y compartirlo en sus grupos:

Figura 47. *Vínculo público para compartir.*



Fuente: *Elaboración propia. Copiar enlace.* <https://gemini.google.com/app>

• Paso 4: Prueba de la actividad interactiva

Con el enlace sus estudiantes podrán ingresar a la actividad a probar y reforzar sus conocimientos de manera interactiva:

Figura 48. *Resultado de la actividad interactiva publicada.*



Fuente: *Elaboración propia. Resultado publicado.* <https://gemini.google.com/app>

3.3.2. Creación de juegos con Canva

Canva es una plataforma en línea de diseño gráfico y composición de imágenes simplificada, con el propósito de responder a las necesidades de todo el mundo, con la opción free está disponible para cualquier persona y a lo largo de los años se ha ido adaptando a las necesidades de sus usuarios y avances tecnológicos, es así que entre sus últimas herramientas incorporadas está Canva IA que es un asistente creativo que sirve para diseñar, generar imágenes, documentos y programar.

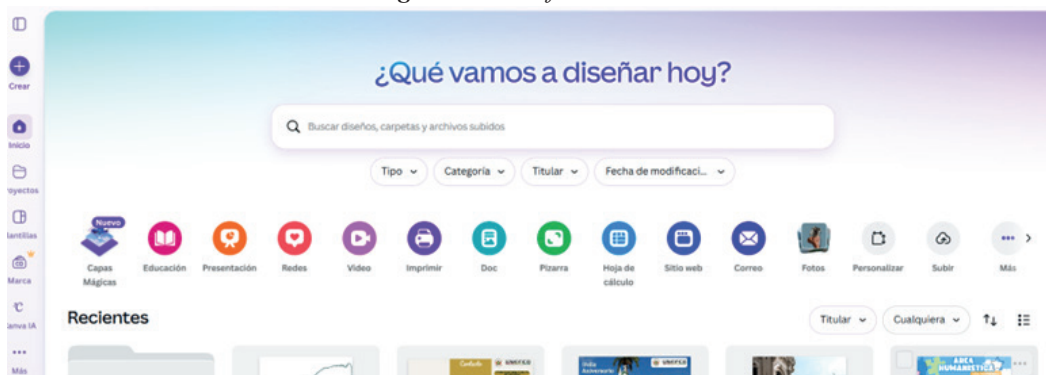
Con la opción programar la maestro o maestro será capaz de crear juegos y/o actividades interactivas a su medida y sin necesidad de saber programar, solo

introduciendo un Prompt avanzado, en pocos minutos obtiene el resultado.

• Paso 1: Ingreso a la plataforma Canva

Para poder crear el juego interactivo primero debe ingresar a la página oficial de Canva: <https://www.canva.com/ai> y registrarse con su cuenta:

Figura 49. Interfaz de Canva.

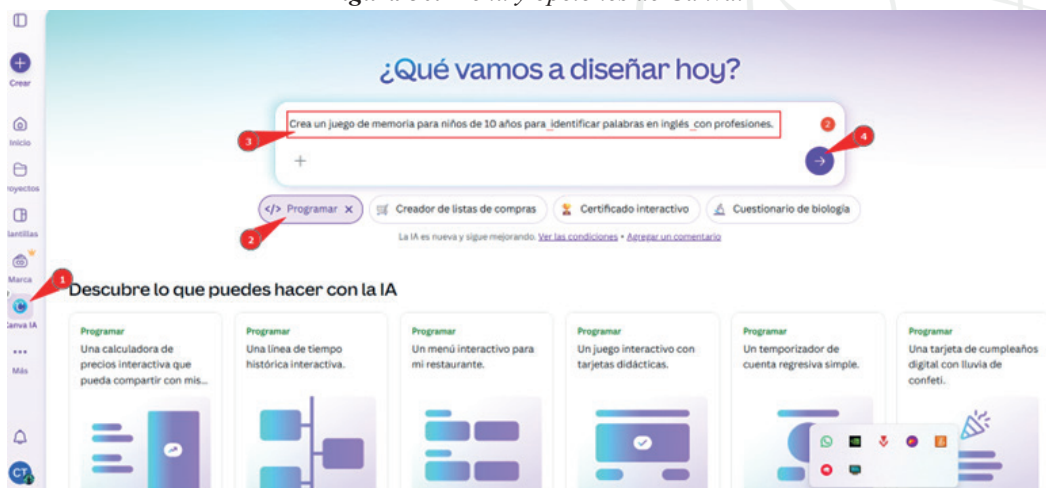


Fuente: Elaboración propia. Canva. <https://www.canva.com/ai>

• Paso 2: Ingreso del prompt en Canva IA

Dentro debe ingresar a la opción de Canva IA desde el panel lateral izquierdo y se habilitará el campo de diseño, donde ingresará la instrucción detallada del juego que desea crear, luego seleccionará la opción Programar y clic en enviar:

Figura 50. Menú y opciones de Canva.



Fuente: Elaboración propia. Interfaz de Canva. <https://www.canva.com/ai>

• Paso 3: Interacción y modificación en el editor de Canva IA

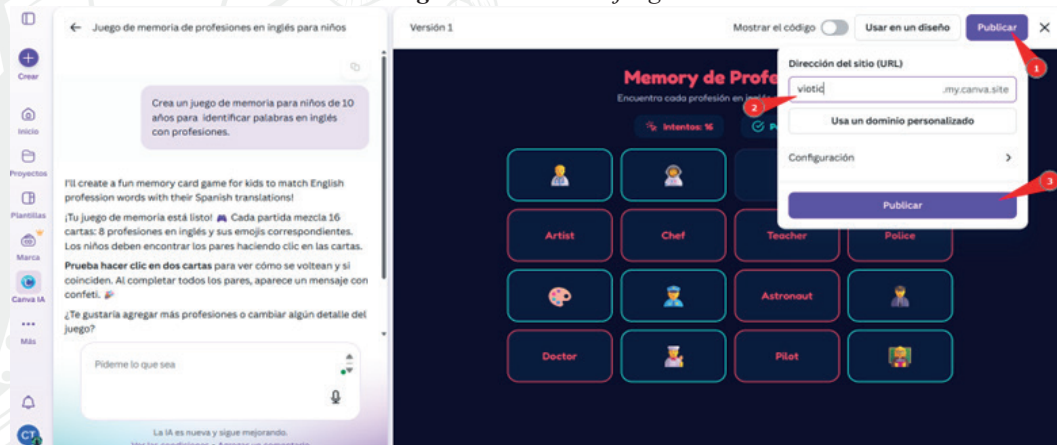
A continuación, Canva empieza a programar en código la instrucción ingresada por la maestra o maestro y una vez finalizado se habilitará un chat para interactuar con la IA y realizar modificaciones al juego y una ventana de previsualización para poder ver cómo va quedando el juego.

Figura 51. Interfaz de creación de juegos.

Fuente: Elaboración propia. Juego en Canva. <https://www.canva.com/ai>

• Paso 4: Publicación del juego

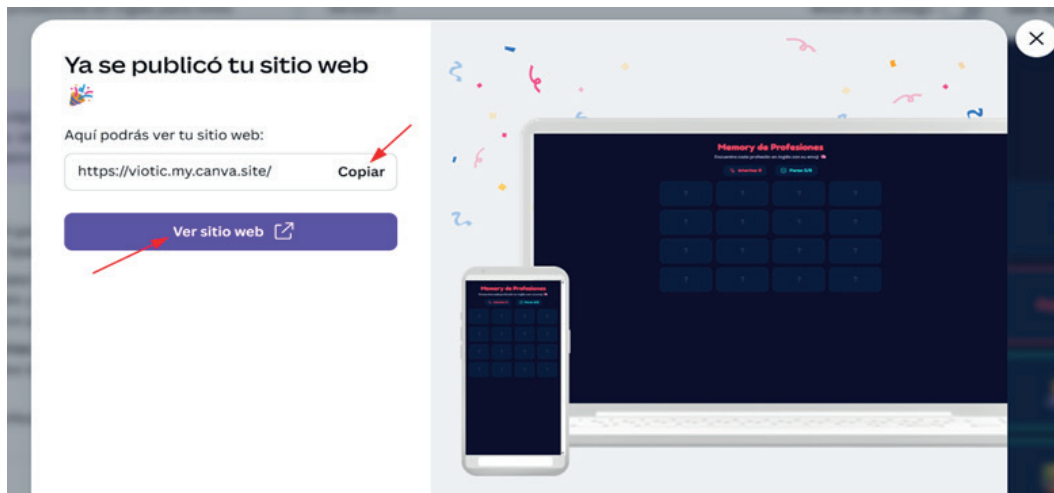
Cuando el juego cumpla con sus especificaciones y esté funcionando correctamente, procede a hacer clic en Publicar, ingrese un nombre para su sitio web donde se alojará el juego, y clic en Publicar nuevamente:

Figura 52. Publicar juego.

Fuente: Elaboración propia. Compartir en Canva. <https://www.canva.com/ai>

Una vez publicado se genera el enlace del sitio web que podrá compartir con sus estudiantes

Figura 53. Juego publicado.



Fuente: Elaboración propia. Compartir enlace. <https://www.canva.com/ai>

Cada estudiante podrá ingresar desde su computadora o dispositivo móvil al juego para completar la actividad y compartir sus resultados con la clase:

Figura 54. Actividad interactiva en Canvas.



Fuente: Elaboración propia. Resultado del juego. <https://www.canva.com/ai>

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Maestros de la IA: La Academia de los GEMs”

Descripción General

La maestra o maestro se convierte en un/a “Arquitecto/a de Inteligencia Artificial Educativa” que deberá ingresar a la Academia Digital de los GEMs para superar diferentes misiones relacionadas con:

- Uso pedagógico de IA
- Creación de GEMs personalizados
- Ingeniería de Prompts
- Diseño de experiencias gamificadas con IA
- Creación de juegos educativos interactivos

Durante el recorrido deberá resolver desafíos, tomar decisiones pedagógicas, crear prompts y desbloquear herramientas avanzadas de IA educativa.

Objetivo de Aprendizaje

Integrar herramientas de Inteligencia Artificial en experiencias gamificadas mediante el diseño de Prompts, GEMs personalizados y actividades educativas interactivas.

Competencias que desarrolla

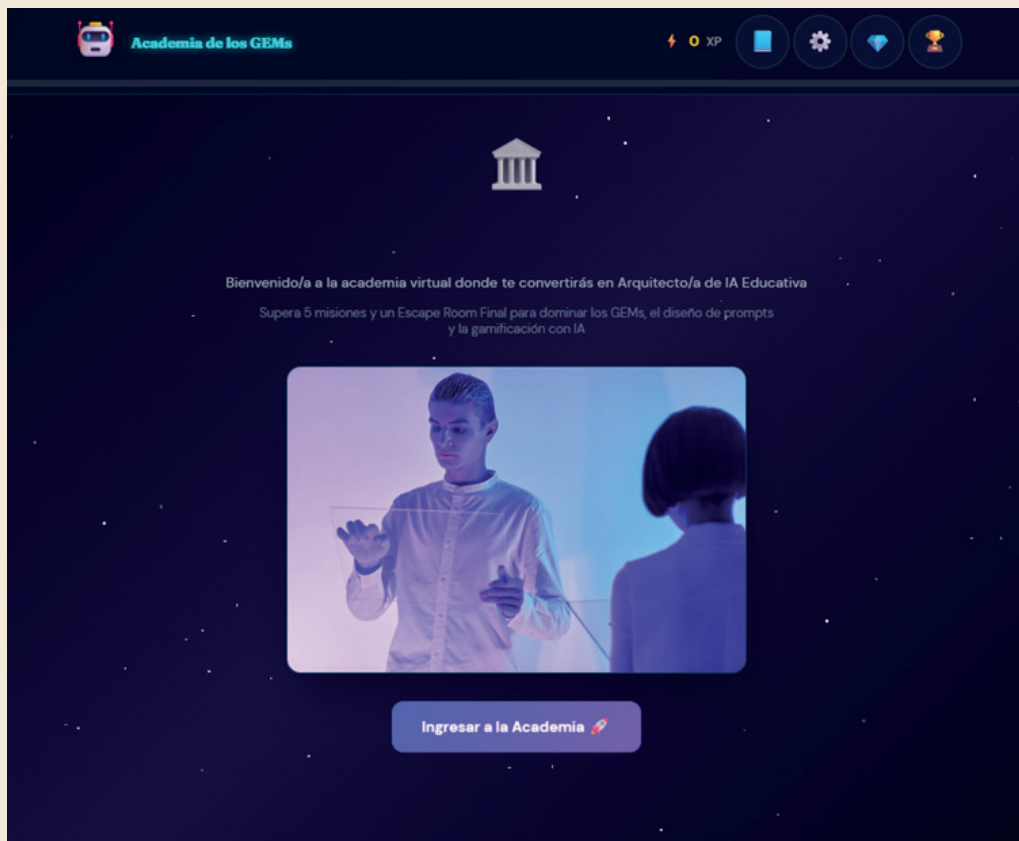
- Uso responsable de IA
- Ingeniería de Prompts
- Diseño de experiencias gamificadas
- Creatividad pedagógica
- Pensamiento crítico
- Innovación educativa
- Automatización pedagógica

Narrativa Gamificada

“La Academia de los GEMs necesita nuevos Maestros de IA capaces de transformar la educación tradicional en experiencias inteligentes, inclusivas y motivadoras. Cada misión desbloqueará nuevas habilidades digitales hasta convertirte en un Arquitecto de Experiencias Educativas con IA.”

Ingresa al siguiente enlace:

<https://protecciónintegral.my.canva.site/experienciasgamificadas>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Para ello, el participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

- **Para Maestros Egresados:** Crear una “Caja de Herramientas o manual de Prompts” para gamificación, donde listen 15 instrucciones de IA que usarían para crear misiones en su futura especialidad, para realizar adaptaciones a su contenido, para realizar retroalimentación, detallando el propósito, objetivo y los resultados esperados.

- **Para Maestros en Función:** Elaborar una Bitácora Educativa en la que registre y reflexione sobre el diseño o aplicación de una experiencia educativa gamificada basada en los contenidos desarrollados en el curso.

La bitácora debe describir:

- >El tema o contenido educativo trabajado.
- >La experiencia gamificada diseñada o implementada.
- >Las herramientas digitales utilizadas.
- >La forma en que se integró la inteligencia artificial para generar recursos o actividades.
- >La participación de las y los estudiantes.
- >La relación entre el sistema de puntos y los procesos de evaluación.
- >Los resultados obtenidos o esperados.
- >Reflexiones pedagógicas y posibles mejoras para futuras implementaciones.

- **Para Personal Administrativo:** Elaborarán una propuesta de experiencia gamificada aplicada a procesos de formación, capacitación institucional o actividades educativas comunitarias, utilizando herramientas digitales e inteligencia artificial para fortalecer la participación y el aprendizaje.

GLOSARIO

Gamificación: Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber conocimientos o mejorar alguna habilidad.

Experiencia gamificada: Diseño pedagógico integral que incorpora narrativa, retos, niveles y evaluación para generar aprendizaje significativo.

Prompt (instrucción): Texto estructurado que se utiliza para guiar a la inteligencia artificial en la generación de contenido educativo.

XP (Puntos de Experiencia): Unidad de medida utilizada en gamificación para cuantificar el progreso del estudiante en lugar de usar una nota numérica tradicional de forma inmediata

Avatar: Representación gráfica o simbólica del estudiante dentro de la narrativa gamificada, que evoluciona y gana “poderes” a medida que el alumno adquiere conocimientos.

Ingeniería de Prompts: El arte de redactar instrucciones precisas y estructuradas para una Inteligencia Artificial, permitiendo obtener recursos educativos (cuentos, rúbricas, planes) de alta calidad.

Simulación: Es una estrategia educativa que recrea una situación real o ficticia en un entorno controlado (digital o físico), permitiendo al estudiante experimentar, tomar decisiones y aprender sin riesgos.

VR (Realidad Virtual): Tecnología que crea un entorno completamente digital e inmersivo donde el estudiante interactúa como si estuviera dentro de ese mundo.

AR (Realidad Aumentada): Tecnología que combina el mundo real con elementos virtuales (imágenes, animaciones, información) a través de dispositivos como celulares o tablets.

Interfaz: Es el medio o espacio de interacción entre el usuario (estudiante/docente) y una herramienta digital.

Interactivo: Se refiere a cualquier recurso o actividad que permite la participación activa del usuario, generando respuestas, decisiones o acciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfabetización Digital. (s.f.). Realidad aumentada y realidad virtual en el aprendizaje: Revolucionando la educación.

<https://alfabetizaciondigital.redem.org/realidad-aumentada-y-realidad-virtual-en-el-aprendizaje-revolucionando-la-educacion/>

Arroba System. (s.f.). Gemini for education.

<https://google-workspace.arrobasystem.com/gemini-for-education/index.html>

Canva. (s.f.). Ideas para aprovechar la realidad aumentada en educación.

https://www.canva.com/es_mx/aprende/ideas-aprovechar-realidad-aumentada-en-educacion/

Cloud Google. (s.f.). ¿Qué es prompt engineering?

<https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering?hl=es-419>

Cursos Femxa. (s.f.). ChatGPT en educación: usos y aplicaciones.

<https://www.cursosfemxa.es/blog/chat-gpt-educacion>

Ecosistema Startup. (s.f.). Google Gemini Canvas: crea apps y proyectos con IA.

<https://ecosistemastartup.com/google-gemini-canvas-crea-apps-y-proyectos-con-ia/>

Esade. (s.f.). Realidad virtual y realidad aumentada en educación.

<https://www.esade.edu/beyond/es/realidad-virtual-realidad-aumentada-educacion/>

IEBS School. (s.f.). Domina la ingeniería de prompts: guía definitiva.

<https://www.iebschool.com/hub/domina-la-ingenieria-de-prompts-la-guia-definitiva-para-interactuar-con-la-ia-tecnologia/>

Megaprofe. (s.f.). Guía de prompt engineering para docentes.

<https://megaprofe.es/guia-prompt-engineering-docentes/>

Medium. (s.f.). Prompt engineering avanzado.

<https://medium.com/@stefanhutu/prompt-engineering-avanzado-64f3a4d37870>

Universidad Europea. (s.f.). ¿Qué es el aprendizaje significativo?

<https://universidadeuropea.com/blog/que-es-aprendizaje-significativo/>

Vilma Núñez. (s.f.). Ultra prompts: metodología de ingeniería de prompts.

<https://vilmanunez.com/ultra-prompts-metodologia-de-ingenieria-de-prompts-avanzada-para-lideres-emprendedores-y-duenos-de-negocio/>

YouTube. (s.f.). Video educativo.

<https://www.youtube.com/watch?v=GUN5pVfCjTM>





**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA